Del mercado al marcador: pronósticos de marcador exacto para la quiniela del Mundial 2026

From market to scoreline: exact-score predictions for a 2026 World Cup betting pool

Jorge A. Alfaro-Murillo

Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA)

Universidad de Costa Rica

San José, Costa Rica

jorge.alfaro@ucr.ac.cr

MSC 2020: 62C10, 62H17, 62P99.
Palabras clave: mercados de predicción, predicción de marcadores, ajuste iterativo proporcional, teoría de la decisión, fútbol, Mundial 2026, quiniela, puntos esperados.
Keywords: prediction markets, scoreline prediction, iterative proportional fitting, decision theory, soccer, World Cup 2026, betting pool, expected points.

Resumen

En una quiniela de marcadores exactos, acertar el marcador vale más que acertar solo el ganador, de modo que el marcador más probable no es necesariamente el que más puntos rinde. Los mercados de predicción dan probabilidades bien calibradas para cada partido, pero solo del resultado, del total de goles y de la ventaja, no de cada marcador. Presentamos un modelo que reconstruye la distribución de marcadores ajustando la distribución histórica de los Mundiales 2014, 2018 y 2022, actualizada con los resultados del torneo en curso, a los precios del mercado Kalshi corregidos por sesgo favorito-longshot, mediante ajuste iterativo proporcional, y que elige el marcador que maximiza los puntos esperados. Los pronósticos, publicados en tiempo real y congelados antes de cada uno de los 104 partidos del Mundial 2026, obtuvieron 2,13 puntos por partido y acertaron el marcador exacto en el 13,5 % de los partidos, incluido el 1-0 de la final. Frente a usar solo el historial, las probabilidades del mercado sumaron 105 puntos en 90 partidos (intervalo de credibilidad del 95 %: 62 a 144). Maximizar los puntos esperados en lugar de elegir el marcador más probable cambió el pronóstico en 28 de esos partidos, casi siempre conservando el ganador o cambiando un empate por una victoria, y sumó 12 puntos (-8 a 33), cuando el propio modelo esperaba apenas 1,5, y la regla "el favorito gana 1-0" quedó a solo 9 puntos del modelo en los 104 partidos. Con esta regla de

puntuación, el valor del pronóstico proviene sobre todo del mercado; la optimización está bien fundamentada, pero su ganancia es pequeña y se concentra en evitar los empates.

Abstract. In an exact-scoreline betting pool, predicting the exact score is worth more than predicting only the winner, so the most likely scoreline is not necessarily the one that earns the most points. Prediction markets give well-calibrated probabilities for each match, but only for the outcome, the total goals and the goal margin, not for each scoreline. We present a model that reconstructs the scoreline distribution by fitting the historical distribution of the 2014, 2018 and 2022 World Cups, updated with the results of the ongoing tournament, to Kalshi market prices corrected for favorite-longshot bias, using iterative proportional fitting, and that picks the scoreline maximizing expected points. Predictions, published in real time and frozen before each of the 104 matches of the 2026 World Cup, earned 2.13 points per match and hit the exact scoreline in 13.5 % of matches, including the 1-0 final. Compared with using history alone, market probabilities added 105 points over 90 matches (95 % credible interval: 62 to 144). Maximizing expected points instead of picking the most likely scoreline changed the prediction in 28 of those matches, almost always keeping the winner or turning a draw into a win, and added 12 points (-8 to 33), where the model itself expected only 1.5, and the rule "the favorite wins 1-0" finished only 9 points behind the model over the 104 matches. Under this scoring rule, predictive value comes mostly from the market; optimization is well founded, but its gain is small and comes mainly from avoiding draws.

1. Introducción

La quiniela de fútbol es un fenómeno cultural ampliamente arraigado en América Latina y España [Agüero, 2024, López Fonseca, 2022]. En su variante de marcador exacto, cada participante pronostica el marcador de cada partido de un torneo y acumula puntos según la cercanía de su pronóstico al resultado real. La regla de puntuación premia de manera desigual los distintos tipos de acierto. En la quiniela que estudiamos, el marcador exacto valía cinco puntos, el ganador con los goles de un equipo, tres, y el ganador solo, dos. Con una regla así, el marcador más probable no es necesariamente el que más puntos rinde en promedio.

El problema admite una formulación precisa. Sea $P(h,k)$ la distribución de probabilidad de los marcadores de un partido, donde h y k son los goles de cada equipo, y sea $f(a,b,h,k)$ el puntaje que recibe el pronóstico (a,b) cuando el marcador real es (h,k). El pronóstico óptimo es

$$(\hat{a},\hat{b}) = \arg\max_{(a,b)} \mathbb{E}[\text{pts} \mid \text{pronóstico } (a,b)] = \arg\max_{(a,b)} \sum_{h,k} f(a,b,h,k)\, P(h,k). \tag{1}$$

Dada f, el cálculo del máximo es directo; la dificultad está en estimar $P(h,k)$ para cada partido del torneo.

Dos fuentes de información sirven para esa estimación. La primera son los modelos estadísticos de marcadores, que describen los goles de cada equipo con distribuciones de Poisson [Maher, 1982], corregidas para marcadores bajos [Dixon and Coles, 1997], bivariadas [Karlis and Ntzoufras, 2003] o jerárquicas bayesianas [Baio and Blangiardo, 2010], y que se han

aplicado a la predicción de Mundiales [Groll et al., 2015]. La segunda son los mercados de predicción, cuyos precios agregan información dispersa [Arrow et al., 2008] y pronostican resultados deportivos al menos con la misma precisión que las casas de apuestas y mejor que los pronosticadores individuales [Spann and Skiera, 2009], del mismo modo que las cuotas de las casas de apuestas pronostican al menos tan bien como los modelos estadísticos [Forrest et al., 2005]. Ambas fuentes ya se han combinado, incorporando las cuotas de casas de apuestas a un modelo de Poisson ajustado con datos históricos [Egidi et al., 2018]. Por su parte, la elección de pronósticos bajo la regla de una quiniela se ha estudiado para quinielas de llaves eliminatorias, en las que se pronostica qué equipo gana cada partido [Kaplan and Garstka, 2001, Clair and Letscher, 2007].

Sin embargo, los mercados de predicción no determinan la distribución de marcadores. Para el Mundial 2026, la plataforma Kalshi (kalshi.com) cotizó por partido el resultado, el total de goles y la ventaja de goles. Esos precios determinan las distribuciones marginales del total $T = h + k$ y de la diferencia $M = h - k$, pero no su distribución conjunta, que es justamente $P(h, k)$. Reconstruirla a partir de las marginales exige suponer cómo dependen T y M, y el supuesto más simple, la independencia, es imposible: T y M tienen la misma paridad y $T \geq |M|$. La dependencia es además fuerte en los datos: en los Mundiales 2014, 2018 y 2022, los empates promediaron 1,6 goles y las victorias 2,9. Los trabajos sobre quinielas de llaves tampoco tratan el crédito parcial por acertar los goles de un solo equipo. Un participante con probabilidades de mercado bien calibradas carece, por tanto, de una regla fundamentada para convertirlas en un marcador exacto.

En este artículo presentamos un modelo que estima $P(h, k)$ para cada partido del Mundial 2026 y elige el marcador que maximiza los puntos esperados de la quiniela. El modelo parte de la distribución de marcadores de los tres Mundiales anteriores, ponderada por antigüedad y actualizada con los resultados del torneo en curso. Luego la ajusta, por ajuste iterativo proporcional, para que reproduzca los precios de Kalshi corregidos por sesgo favorito-longshot (la sobrevaloración de los resultados improbables). Así, la estructura de dependencia entre T y M proviene del historial, y la información específica de cada partido, del mercado. Evaluamos los pronósticos congelados antes de cada uno de los 104 partidos del torneo y los comparamos con seis estrategias de referencia. Los pronósticos obtuvieron 2,13 puntos por partido; casi todo ese valor provino de las probabilidades del mercado, y la optimización sumó una ventaja pequeña e incierta sobre el marcador más probable. El modelo funcionó durante todo el torneo en una plataforma web pública con actualización automática, desarrollada con asistencia de inteligencia artificial (Claude Code), cuyo papel documentamos. Hasta donde sabemos, este es el primer trabajo que reconstruye la distribución de marcadores a partir de mercados de total y ventaja de goles para optimizar pronósticos bajo una regla de puntuación con crédito parcial.

2. Métodos

El pronóstico de cada partido se obtuvo en tres pasos. Primero se construyó una distribución de referencia de marcadores a partir de los Mundiales 2014, 2018 y 2022 y de los resultados ya disputados del Mundial 2026 (Sección 2.2). Luego esa distribución se ajustó para que reprodujera los precios de Kalshi del partido (Secciones 2.3 y 2.4). Por último se

eligió el marcador que maximiza los puntos esperados (Sección 2.5). La Sección 2.6 describe cómo se evalúan los pronósticos.

2.1. Datos

Mundiales anteriores. Los marcadores de los Mundiales 2014 (Brasil), 2018 (Rusia) y 2022 (Catar) provienen de la base de datos abierta *openfootball* (`https://github.com/openfootball/worldcup.json`): 64 partidos por torneo, 48 de fase de grupos y 16 eliminatorios, para un total de 192. En la fase de grupos se registra el marcador a los 90 minutos. En la fase eliminatoria se registran dos marcadores: el de 90 minutos y el final tras la prórroga, cuando la hubo. Los partidos definidos por penales se registran como empate, con el marcador al final de la prórroga.

Mundial 2026. El calendario de los 104 partidos (72 de grupos y 32 eliminatorios) y sus resultados finales provienen de la API pública de ESPN (`https://site.api.espn.com/apis/site/v2/sports/soccer/fifa.world/scoreboard`), que se consultó tras cada partido; el marcador incluye la prórroga, y una definición por penales cuenta como empate.

Mercados de Kalshi. Kalshi es una plataforma de mercados de predicción regulada por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de Estados Unidos, cuyos datos de mercado se obtienen de su API pública (`https://api.elections.kalshi.com/trade-api/v2`). Para cada partido del Mundial 2026 ofreció hasta cinco mercados, todos de contratos binarios:

1. **Resultado** (`KXWCGAME`): victoria del Equipo A, empate o victoria del Equipo B.
2. **Total de goles** (`KXWCTOTAL`): "más de $n - 0{,}5$ goles", para $n = 1, \ldots, 6$.
3. **Ventaja de goles** (`KXWCSPREAD`): "el equipo X gana por más de $m - 0{,}5$ goles", para $m = 2, 3, 4$.
4. **Goles por equipo** (`KXWCTEAMTOTAL`): "el equipo X anota al menos n goles"; solo en la fase eliminatoria.
5. **Clasificación** (`KXWCADVANCE`): qué equipo pasa a la siguiente ronda; solo en la fase eliminatoria.

Los cuatro primeros se resolvían con el marcador a los 90 minutos, también en la fase eliminatoria; solo el de clasificación incluía la prórroga y los penales. El precio de cada contrato se tomó como el punto medio entre la mejor oferta de compra y la mejor de venta, y el contrato se descartaba si esa diferencia superaba \$0,30. En los mercados de total, ventaja y goles por equipo, un contrato descartado se sustituyó por su último precio negociado cuando este estaba entre \$0,02 y \$0,98. Los precios de resultado se normalizaron para sumar uno, y las probabilidades acumuladas ("más de n") se convirtieron en probabilidades puntuales por diferencias sucesivas, tras forzar que fueran decrecientes.

Los precios se consultaron en ejecuciones programadas del sistema; la última antes de cada partido ocurría 90 minutos antes del inicio. El precio de un partido se congelaba al inicio del

juego (desde el 29 de junio, 10 minutos antes), de modo que los precios durante el juego nunca alteraron el pronóstico. De los 104 partidos, 98 tuvieron mercados de resultado, total y ventaja de goles, y los 32 eliminatorios tuvieron además mercados de goles por equipo. Los 6 partidos restantes, todos de fase de grupos, no tenían precios de resultado válidos al congelarse y se pronosticaron con probabilidades fijas (0,40; 0,25 y 0,35 para victoria del Equipo A, empate y victoria del Equipo B) y la distribución histórica de goles. Esas probabilidades fijas dan una ventaja al Equipo A, en contradicción con el supuesto de sede neutral de la Sección 2.2; afectan solo a esos 6 partidos.

2.2. Distribución histórica de referencia

Forma canónica. La distribución de referencia se expresa en forma canónica: una distribución $Q_V(w, l)$ de los marcadores de victoria, con $w > l$ goles del ganador y del perdedor, y una distribución $Q_E(g)$ de los marcadores de empate g-g. Como en el Mundial casi todos los partidos se jugaron en sede neutral, ambos equipos comparten la misma Q_V. Dadas las probabilidades p_A, p_E y p_B de victoria del Equipo A, empate y victoria del Equipo B, la distribución de referencia del partido es

$$\tilde{P}(h,k) = \begin{cases} p_A\, Q_V(h,k) & h > k, \\ p_E\, Q_E(h) & h = k, \\ p_B\, Q_V(k,h) & h < k, \end{cases} \tag{2}$$

sobre la cuadrícula $\{0, \ldots, 5\}^2$. Se mantienen distribuciones separadas para la fase de grupos y la eliminatoria, porque los partidos eliminatorios son más cerrados: en 2014–2022, el 37,5 % de ellos estaba empatado a los 90 minutos, frente al 19 % de los de grupos; en la eliminatoria hay una para los marcadores a 90 minutos y otra para los marcadores finales. La Figura B.1 (Apéndice B) muestra las distribuciones canónicas observadas y estimadas.

Ponderación temporal: parámetro γ. Para que los torneos recientes pesen más, cada partido del Mundial 2022 cuenta con peso 1, cada uno del 2018 con peso γ y cada uno del 2014 con peso γ^2, con $\gamma \in (0, 1]$. El tamaño efectivo de la muestra de fase de grupos es $48\,(1 + \gamma + \gamma^2)$, y el de la eliminatoria, $16\,(1 + \gamma + \gamma^2)$. El parámetro γ se estimó por validación hacia adelante: con cada valor de una cuadrícula de paso 0,01 en [0,10; 1], se predijeron los marcadores del Mundial 2018 a partir del 2014, y los del 2022 a partir de los dos anteriores, y se sumó la log-verosimilitud predictiva de ambos. A esa suma se agregó el logaritmo de una distribución a priori $\gamma \sim \mathcal{N}(1;\, 0{,}3^2)$ truncada a $(0, 1]$, que regulariza hacia el caso sin decaimiento. El máximo estuvo en $\hat{\gamma} = 0{,}84$, que da tamaños efectivos de 122 partidos de grupos y 41 eliminatorios. La Figura B.2 (Apéndice B) muestra el efecto de γ sobre la distribución del total de goles.

Suavizado con una distribución a priori de Poisson. Con 192 partidos, muchos marcadores posibles nunca se observaron (por ejemplo, 4-3), aunque su probabilidad sea positiva. Para no asignarles probabilidad cero, las frecuencias ponderadas se combinan con $\kappa = 5$ pseudoobservaciones de una distribución de Poisson. Para las victorias, la distribución a priori es

$\pi_V(w,l) \propto \lambda_w^w \lambda_l^l/(w!\,l!)$ sobre las celdas con $w > l$, donde λ_w y λ_l son los promedios ponderados de goles del ganador y del perdedor; para los empates es $\pi_E(g) \propto (\lambda_g^g/g!)^2$, con λ_g el promedio ponderado de goles por equipo en los empates. Si $n_V(w,l)$ es el número ponderado de victorias w-l y $N_V = \sum n_V$, la distribución suavizada es

$$Q_V(w,l) = \frac{n_V(w,l) + \kappa\,\pi_V(w,l)}{N_V + \kappa}, \tag{3}$$

y análogamente para Q_E.

Adaptación al torneo en curso: parámetro δ. Los resultados del Mundial 2026 se sumaron a las frecuencias históricas, conforme se jugaban, con peso $1+\delta$, con $\delta \geq 0$, y los promedios λ se recalcularon con ellos. Con $\delta = 0$, cada partido del Mundial 2026 pesa lo mismo que uno del 2022; con $\delta > 0$, pesa más. El parámetro δ se reestimó en cada ejecución del sistema, por máximo a posteriori con validación hacia adelante por jornadas: cada jornada (las tres rondas de grupos, dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinales, y tercer puesto con la final) se predice con las jornadas anteriores, y se suman las log-verosimilitudes predictivas. La distribución a priori $\delta \sim \text{seminormal}(\sigma = 1)$ favorece el historial cuando hay pocos datos del torneo, y la búsqueda se hizo en una cuadrícula de paso 0,05 en $[0, 8]$. Mientras no se completó la primera jornada, $\hat{\delta}$ fue 0. La Sección 3.8 describe la trayectoria de $\hat{\delta}$ a lo largo del torneo.[1]

2.3. Ajuste a los mercados de Kalshi

Lo que los mercados determinan. Sea $T = h + k$ el total de goles y $M = h - k$ la diferencia. El mercado de total determina $\mathbb{P}(T = t)$ para $t = 0, \ldots, 5$ y $\mathbb{P}(T \geq 6)$. Los mercados de resultado y de ventaja determinan, por diferencias sucesivas, $\mathbb{P}(M = m)$ para $m = \pm 1, \pm 2, \pm 3$ y $\mathbb{P}(M = 0)$, y las colas $\mathbb{P}(M \geq 4)$ y $\mathbb{P}(M \leq -4)$. Como cada par (T, M) con $T \geq |M|$ y $T + M$ par corresponde a un único marcador, $P(h,k) = \mathbb{P}(T = h+k,\ M = h-k)$: conocer la distribución conjunta de (T, M) equivale a conocer la de marcadores. Pero los mercados dan solo sus dos marginales: 14 ecuaciones independientes para los 35 grados de libertad de la cuadrícula $\{0, \ldots, 5\}^2$. El único marcador que los mercados determinan por sí solos es el 0-0, pues $P(0,0) = \mathbb{P}(T = 0)$. Las marginales tampoco son independientes (los empates tienen menos goles que las victorias; Sección 1), así que el producto de ellas no sirve como distribución conjunta. La solución adoptada es partir de la distribución de referencia, que contiene la dependencia histórica entre T y M, y modificarla lo menos posible para que reproduzca las marginales del mercado.

Corrección del sesgo favorito-longshot: parámetro α. En los mercados de apuestas y de predicción, los resultados improbables tienden a estar sobrevalorados y los probables, subvalorados [Whelan, 2024, Bürgi et al., 2026]. Antes de usarlos, los precios normalizados de resultado p_A^0, p_E^0, p_B^0 se corrigen con una transformación de potencia [Whelan, 2024, Bürgi

[1] Durante el torneo, la asignación de partidos a jornadas tuvo un error; la trayectoria que se reporta usa la asignación correcta. El Apéndice A.3 describe el error y su efecto.

et al., 2026]:

$$p_i = \frac{(p_i^0)^\alpha}{\sum_{j\in\{A,E,B\}}(p_j^0)^\alpha}, \qquad i \in \{A, E, B\}, \tag{4}$$

donde $\alpha > 1$ traslada probabilidad de los resultados improbables a los probables. El parámetro se reestimó en cada ejecución, por máximo a posteriori con los partidos ya disputados que tienen precios de Kalshi: la log-verosimilitud es $\ell(\alpha) = \sum_i \log p_{r_i}(\alpha)$, donde r_i es el resultado observado del partido i, y la distribución a priori es $\alpha \sim \mathcal{N}(1{,}10;\ 0{,}20^2)$, centrada en el valor que Whelan [2024] estima para mercados de apuestas competitivos. La búsqueda se hizo en una cuadrícula de paso 0,02 en [0,5; 2,5]; con menos de dos partidos, se usó $\hat{\alpha} = 1{,}10$.

Ajuste iterativo proporcional. La distribución de referencia (2), evaluada con las probabilidades corregidas p_A, p_E, p_B, ya reproduce el mercado de resultado; falta ajustarla a los de total y ventaja. Para ello se usa el ajuste iterativo proporcional (IPF, por sus siglas en inglés), un procedimiento clásico para ajustar una tabla de frecuencias a márgenes conocidos [Deming and Stephan, 1940]. Sobre la cuadrícula $\{0, \ldots, 5\}^2$ se definen los conjuntos de celdas y sus objetivos:

- por resultado, $\mathcal{A} = \{h > k\}$, $\mathcal{E} = \{h = k\}$ y $\mathcal{B} = \{h < k\}$, con objetivos p_A, p_E y p_B;
- por total, $\mathcal{T}_t = \{h + k = t\}$ para $t = 0, \ldots, 5$ y $\mathcal{T}_6 = \{h + k \geq 6\}$, con objetivo $\mathbb{P}(T = t)$ (o $\mathbb{P}(T \geq 6)$) según Kalshi;
- por ventaja, $\mathcal{S}_m^A = \{h - k = m\}$ y $\mathcal{S}_m^B = \{k - h = m\}$ para $m = 1, 2, 3$, y $\mathcal{S}_4^A = \{h - k \geq 4\}$, $\mathcal{S}_4^B = \{k - h \geq 4\}$, con objetivos $p_A\, s_m^A$ y $p_B\, s_m^B$, donde s_m^A es la probabilidad, según Kalshi, de que el Equipo A gane por m goles dado que gana;
- en la fase eliminatoria, por goles de cada equipo, $\mathcal{G}_g^A = \{h = g\}$ y $\mathcal{G}_g^B = \{k = g\}$, con objetivos tomados del mercado de goles por equipo.

Partiendo de $P^{(0)} = \tilde{P}$, cada iteración recorre los conjuntos en ese orden y, para cada conjunto $\mathcal{C}$ con objetivo c, reescala sus celdas:

$$P(h,k) \leftarrow P(h,k)\,\frac{c}{\sum_{(h',k')\in\mathcal{C}} P(h',k')} \qquad \text{para } (h,k) \in \mathcal{C}. \tag{5}$$

El proceso se detiene cuando ninguna celda cambia más de 10^{-8} entre iteraciones, o tras 20 iteraciones. Cuando las restricciones son compatibles, el IPF converge a la distribución que las cumple y que está más cerca de $\tilde{P}$ en divergencia de Kullback–Leibler [Csiszár, 1975]; así, el resultado conserva tanto como puede la dependencia histórica entre T y M. Los mercados de Kalshi, sin embargo, se cotizan por separado y casi nunca son compatibles entre sí. Una distribución de marcadores exige, por ejemplo, que $\mathbb{P}(T \text{ par}) = \mathbb{P}(M \text{ par})$, porque T y M tienen la misma paridad, y unos precios cotizados por separado no tienen por qué cumplirlo. El resultado final reproduce exactamente las probabilidades de ventaja, que se ajustan al final de cada iteración, y con ellas las de victoria de cada equipo, que son su suma; la discrepancia queda en la del empate y en las de total: en los 66 partidos de grupos con mercados, la mayor discrepancia tuvo una mediana de 1,0 puntos porcentuales en la de empate (máximo 2,9) y de 0,9 en las de total (máximo 4,6), y no disminuye con más iteraciones. Por la misma

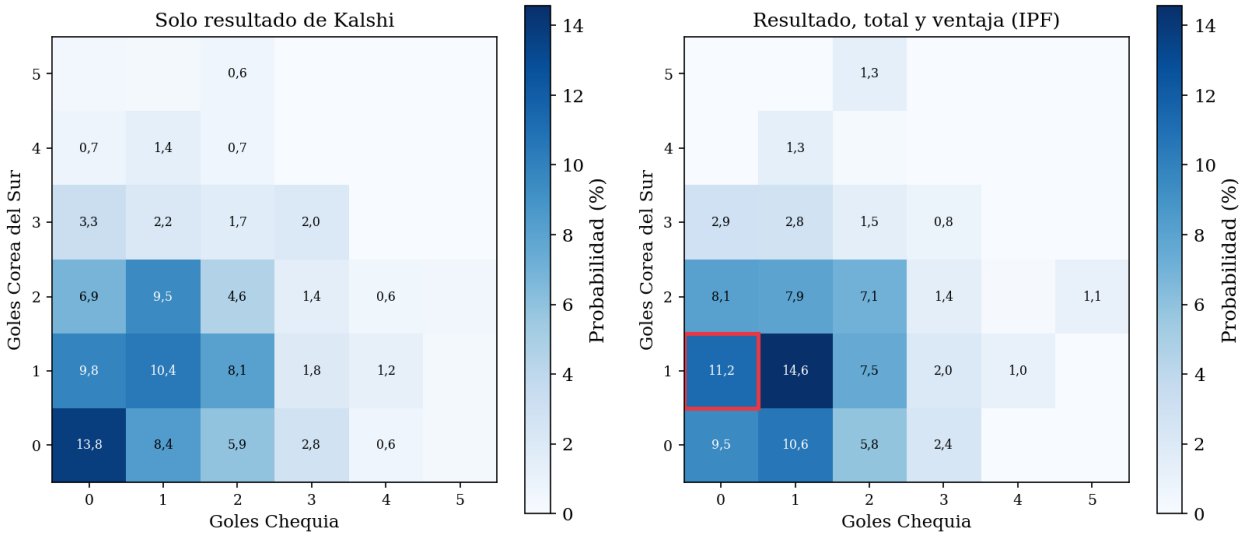


Figura 1: Distribución de marcadores $P(h, k)$ para Corea del Sur (Equipo A) vs. Chequia (Equipo B), primera jornada del Mundial 2026, antes (izquierda: distribución de referencia (2) con las probabilidades de resultado de Kalshi) y después (derecha) del ajuste iterativo proporcional a los mercados de total y ventaja. Probabilidades de resultado corregidas con $\alpha = 1{,}10$: $p_A = 0{,}37$, $p_E = 0{,}31$, $p_B = 0{,}32$. El recuadro rojo marca el pronóstico óptimo (1-0); el partido terminó 2-1.

razón, la distribución final suma entre 0,97 y 1,03; no se renormaliza, lo que no altera el pronóstico óptimo ni el marcador modal, que no cambian al multiplicar P por una constante. La Figura 1 muestra el efecto del ajuste en un partido: la probabilidad del 0-0 bajó de 13,8 % a 9,5 %, la que el mercado daba a un partido sin goles, y la del 1-1 subió de 10,4 % a 14,6 %, hasta ser el marcador más probable.

Versión usada en la fase de grupos. El IPF se incorporó al sistema el 19 de junio de 2026, cuando ya se habían jugado 28 de los 72 partidos de grupos. Antes y durante el resto de la fase de grupos, los pronósticos publicados usaron un reajuste secuencial por razones, que multiplica cada diagonal de total por la razón entre su probabilidad según Kalshi y su probabilidad actual, luego hace lo mismo con cada antidiagonal de ventaja (con un factor máximo de 4), y al final restaura las probabilidades de resultado (desde el 19 de junio; antes, el reajuste podía alterarlas). Ese reajuste reproduce el mercado de resultado pero solo aproximadamente los de total y ventaja, y puede inflar los marcadores extremos cuando el mercado se aparta del historial. Desde el 19 de junio, el sistema calculó en paralelo el pronóstico con IPF, que en una reconstrucción de los 28 partidos ya jugados habría obtenido 45 puntos frente a 40, y lo adoptó como método operativo en la fase eliminatoria. Los pronósticos congelados de la fase de grupos que se evalúan en la Sección 3 son, por tanto, los del reajuste por razones; la Sección 3 compara ambos métodos sobre la fase de grupos completa.

2.4. Fase eliminatoria: modelo de dos etapas

En la quiniela, un partido eliminatorio contaba los goles de los 90 minutos y de la prórroga, y uno definido por penales contaba como empate. Los mercados de resultado, total, ventaja y goles por equipo, en cambio, se resolvían a los 90 minutos, y solo el de clasificación incluía prórroga y penales. Por eso la distribución se construyó en dos etapas: primero la de 90 minutos, ajustada a los mercados, y luego la prórroga, modelada con el historial.

Etapa 1: distribución a 90 minutos. Con las probabilidades de resultado a 90 minutos p_A^r, p_E^r, p_B^r, corregidas con (4), y los mercados de total, ventaja y goles por equipo, se aplica el IPF sobre la distribución histórica de marcadores eliminatorios a 90 minutos. El resultado es la distribución $P_{\text{reg}}(h, k)$.

Probabilidades de resultado de quiniela. Sea ρ la probabilidad de que un partido empatado a los 90 minutos llegue a penales, es decir, que la prórroga también termine empatada. Se estimó con los 18 partidos eliminatorios con prórroga de los tres Mundiales anteriores, ponderados por γ:

$$\hat{\rho} = \frac{\sum_j \gamma^{2-j}\, n_{\text{pen}}^{(j)}}{\sum_j \gamma^{2-j}\, n_{\text{pr}}^{(j)}} = 0{,}75, \tag{6}$$

donde $n_{\text{pr}}^{(j)}$ es el número de partidos con prórroga y $n_{\text{pen}}^{(j)}$ el de partidos que llegaron a penales en el torneo j ($j = 0, 1, 2$ para 2014, 2018 y 2022): 4 de 8 en 2014, 4 de 5 en 2018 y 5 de 5 en 2022. Con las probabilidades de clasificar p_A^{cl} y p_B^{cl} del mercado de clasificación, las probabilidades de quiniela son

$$p_E^q = p_E^r\, \hat{\rho}, \tag{7}$$

$$p_A^q = p_A^{\text{cl}} - \tfrac{1}{2}\, p_E^q, \tag{8}$$

$$p_B^q = p_B^{\text{cl}} - \tfrac{1}{2}\, p_E^q. \tag{9}$$

Las ecuaciones (8) y (9) suponen que cada equipo gana la tanda de penales con probabilidad 1/2: quien clasifica, o gana el partido, o gana los penales.

Etapa 2: prórroga. Los marcadores de victoria a 90 minutos pasan sin cambio al marcador final. Cada empate g-g se reparte entre los marcadores finales según un núcleo de prórroga $K(\Delta_A, \Delta_B)$, la distribución de los goles de cada equipo en la prórroga:

$$P_{\text{fin}}(g + \Delta_A,\ g + \Delta_B)\ \mathrel{+}= P_{\text{reg}}(g, g)\, K(\Delta_A, \Delta_B). \tag{10}$$

El núcleo se estimó con los mismos 18 partidos ponderados por γ, repartiendo cada victoria en prórroga por igual entre ambos equipos (Tabla 1), y se actualizó con las prórrogas del Mundial 2026, con peso $1 + \delta$, conforme se jugaban. Finalmente, P_{fin} se reescala para que sus regiones de victoria, empate y derrota sumen p_A^q, p_E^q y p_B^q.

Tabla 1: Núcleo de prórroga $K(\Delta_A, \Delta_B)$, estimado con los 18 partidos eliminatorios con prórroga de los Mundiales 2014–2022, ponderados con $\hat{\gamma} = 0{,}84$.

(Δ_A, Δ_B)	Desenlace	K
$(0, 0)$	sin goles; penales	0,562
$(1, 1)$	un gol cada equipo; penales	0,191
$(1, 0)$ o $(0, 1)$	un equipo gana por un gol	0,076 cada uno
$(2, 1)$ o $(1, 2)$	un equipo gana 2-1 en la prórroga	0,048 cada uno

Tabla 2: Regla de puntuación de la quiniela. La primera condición que se cumplía determinaba los puntos.

Condición	Puntos
Marcador exacto	5
Ganador o empate, y goles de un equipo	3
Ganador o empate	2
Goles de un equipo, ganador incorrecto	1
Ninguna	0

2.5. Optimización de puntos de quiniela

Regla de puntuación. La quiniela estudiada asignaba puntos según la primera condición que se cumpliera (Tabla 2). En la fase eliminatoria se contaban los goles de los 90 minutos y de la prórroga, y una definición por penales contaba como empate. Algunas quinielas multiplican los puntos (por ejemplo, los duplican) en las rondas finales; como multiplicar los puntos de un partido por una constante no cambia qué pronóstico los maximiza, este artículo usa la regla base en todas las rondas.

Pronóstico óptimo. Sea $f(a, b, h, k)$ el puntaje de la Tabla 2 cuando se pronostica (a, b) y el marcador es (h, k). Los puntos esperados del pronóstico (a, b) son

$$V(a, b) = \sum_{h=0}^{5} \sum_{k=0}^{5} f(a, b, h, k)\, P(h, k), \tag{11}$$

y el pronóstico óptimo es

$$(\hat{a}, \hat{b}) = \arg \max_{(a,b) \in \{0,\dots,5\}^2} V(a, b). \tag{12}$$

El pronóstico óptimo puede diferir del *marcador modal*,

$$(\tilde{a}, \tilde{b}) = \arg \max_{(a,b) \in \{0,\dots,5\}^2} P(a, b), \tag{13}$$

porque la regla da 3 puntos por acertar el ganador y los goles de un equipo, y ese nivel premia los pronósticos de victoria.

Tabla 3: Probabilidad $P(a,b)$ y puntos esperados $V(a,b)$ de los nueve pronósticos con más puntos esperados para Corea del Sur (Equipo A) vs. Chequia (Equipo B), con el modelo completo. El marcador modal (1-1) y el pronóstico óptimo (1-0) difieren.

Pronóstico (a,b)	$P(a,b)$	$V(a,b)$	
1-0	0,112	**1,539**	óptimo
1-1	0,146	1,518	modal
2-1	0,079	1,454	
2-0	0,081	1,403	
0-1	0,106	1,397	
0-0	0,095	1,333	
1-2	0,075	1,309	
3-1	0,028	1,225	
0-2	0,058	1,212	

Observación 1 (Los empates están en desventaja estructural). Un pronóstico de empate (a,a) nunca obtiene 3 puntos. Ese nivel exige acertar el resultado y los goles de un solo equipo; si el marcador es un empate (c,c), los goles coinciden solo cuando $c = a$, y entonces el acierto es exacto (5 puntos). Para $c \neq a$ no coincide ningún gol y se obtienen 2 puntos. Por tanto,

$$V(a,a) = 5\,P(a,a) + 2\sum_{c\neq a} P(c,c) + 1 \cdot \sum_{\substack{h\neq k \\ h=a \text{ o } k=a}} P(h,k). \tag{14}$$

En cambio, un pronóstico de victoria (a,b) con $a > b$ obtiene 3 puntos con cualquier otra victoria del Equipo A que comparta los goles de un equipo: (h,b) con $h > b$ y $h \neq a$, o (a,k) con $k < a$ y $k \neq b$. Un empate solo puede ser óptimo si la probabilidad de empate es suficientemente alta para compensar la falta de ese término. En la fase de grupos de los Mundiales 2014–2022, el 19 % de los partidos terminó empatado (28 de 144), y cada marcador de empate por separado es aún menos probable, de modo que el umbral rara vez se alcanza (Sección 4).

Ejemplo: Corea del Sur vs. Chequia. En este partido de la primera jornada, Kalshi asignó probabilidades $p_A = 0{,}37$, $p_E = 0{,}31$ y $p_B = 0{,}32$ (corregidas con $\alpha = 1{,}10$) y una distribución del total de goles de 9,5 %, 21 %, 29 %, 20 %, 12 %, 5 % y 3,5 % para 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 o más goles. Con el modelo descrito ($\hat{\gamma} = 0{,}84$, $\delta = 0$), el marcador modal es 1-1 ($P = 0{,}146$), pero el pronóstico óptimo es 1-0 ($V = 1{,}539$; Tabla 3). La diferencia se debe a que 1-0 también obtiene 3 puntos si el partido termina 2-0, 3-0, 4-0 o 5-0, mientras que 1-1 nunca alcanza ese nivel (Observación 1). El partido terminó 2-1. El pronóstico congelado de este partido, generado el primer día con una versión preliminar del sistema (Apéndice A.3), fue 0-1.

2.6. Evaluación

Pronósticos congelados. Cada partido se evalúa con el último pronóstico publicado antes de congelar sus precios, no con uno recalculado después con los parámetros finales. Así, los

Tabla 4: Estrategias de pronóstico comparadas.

#	Estrategia	Resultado	α	Total y ventaja	Criterio
1	Solo historial	1/3 cada uno	—	—	máx V
2	Resultado (sin α)	Kalshi	—	—	máx V
3	Resultado (con α)	Kalshi	✓	—	máx V
4	Completo (sin α)	Kalshi	—	✓	máx V
5	Modal	Kalshi	✓	✓	máx P
6	**Óptimo**	Kalshi	✓	✓	máx V
F	Favorito gana 1-0	Kalshi	—	—	regla fija

puntos reportados son los que habría obtenido un participante que jugara los pronósticos del sistema en tiempo real, con la regla base de la Tabla 2 en todas las rondas.

Calibración de los precios de Kalshi. La calibración de las probabilidades de resultado se mide con el puntaje de Brier multiclase:

$$\mathrm{BS} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j\in\{A,E,B\}}\left(p_j^{(i)} - o_j^{(i)}\right)^2, \tag{15}$$

donde $p_j^{(i)}$ es la probabilidad asignada al resultado j en el partido i y $o_j^{(i)} = 1$ si ese fue el resultado y 0 si no. En la fase eliminatoria se usan las probabilidades de resultado de la quiniela, (7)–(9), frente al resultado tras la prórroga, con los penales como empate. Un pronóstico perfecto obtiene $\mathrm{BS} = 0$, y uno uniforme $(1/3, 1/3, 1/3)$, $\mathrm{BS} = 2/3$.

Comparación de estrategias. Para medir cuánto aporta cada componente del modelo, se comparan seis estrategias en las que cada una agrega, en lo posible, un solo componente a la anterior (Tabla 4). La estrategia 1 pronostica, en cada fase, el óptimo de la distribución histórica con probabilidades de resultado iguales, el mismo marcador para todos los partidos. Las estrategias 1–4 y 6 eligen el máximo de $V(a, b)$ bajo su distribución; la 5 elige el marcador modal (13). En la fase de grupos, las estrategias 4–6 usan el reajuste por razones con que se generaron los pronósticos congelados (Sección 2.3). En la fase eliminatoria, las estrategias 2–4 usan un modelo de una sola etapa sobre los marcadores finales, y las 5 y 6, el modelo de dos etapas de la Sección 2.4. Las estrategias de referencia se registraron a partir del 14 de junio, de modo que la comparación cubre 90 de los 104 partidos. Como referencia sin modelo se agrega además la regla "el favorito gana 1-0", con el favorito según las probabilidades de resultado de Kalshi, que puede evaluarse en los 104 partidos.

Incertidumbre. La incertidumbre de la diferencia de puntos entre dos estrategias se describe con un intervalo de credibilidad del 95 % obtenido por *bootstrap* bayesiano [Rubin, 1981]: se generan 10 000 vectores de pesos de Dirichlet uniforme sobre los partidos, y para cada uno se calcula la diferencia total ponderada entre ambas estrategias en los mismos partidos; el intervalo va de los percentiles 2,5 a 97,5 de esas diferencias.

Implementación. El sistema está escrito en Python, se ejecutó automáticamente durante todo el torneo y publicó sus pronósticos en un sitio web estático. El Apéndice A describe la arquitectura, la plataforma web y el desarrollo asistido por inteligencia artificial.

3. Resultados

Los pronósticos congelados del sistema obtuvieron 222 puntos en los 104 partidos del Mundial 2026, un promedio de 2,13 por partido, y acertaron el marcador exacto en 14 partidos (13,5 %), incluida la final, que España ganó 1-0 a Argentina. Casi todo ese valor provino de las probabilidades de resultado del mercado: frente al historial solo, sumaron 105 puntos en 90 partidos (intervalo de credibilidad del 95 %: 62 a 144). La optimización, en cambio, sumó poco y con incertidumbre: 12 puntos frente al marcador más probable (-8 a 33) y 9 frente a la regla "el favorito gana 1-0" en los 104 partidos (-17 a 35).

3.1. Puntos por fase y por ronda

El sistema rindió más en la fase eliminatoria que en la de grupos, pero con mucha variación entre rondas (Tabla 5). En la fase de grupos promedió 1,99 puntos por partido y acertó 7 marcadores exactos de 72; en la eliminatoria promedió 2,47 y acertó 7 de 32. Los dieciseisavos promediaron 2,94 puntos y los cuartos 3,75, mientras que los octavos promediaron 1,38, sin ningún acierto exacto y con tres derrotas del favorito (Brasil 1-2 Noruega, México 2-3 Inglaterra y Estados Unidos 1-4 Bélgica). Las semifinales, el tercer puesto y la final, cuatro partidos en total, sumaron 6 puntos, 5 de ellos por el 1-0 exacto de la final. El total coincidió con lo que el propio sistema anticipaba: en los 103 partidos en que registró los puntos esperados de su pronóstico, estos promediaron 2,06, y los obtenidos, 2,13.

Tabla 5: Puntos de los pronósticos congelados por fase y ronda. "Ganador o mejor": al menos 2 puntos.

	n	Puntos	Por partido	Exactos	Ganador o mejor
Fase de grupos	72	143	1,99	7	46
Dieciseisavos	16	47	2,94	4	13
Octavos de final	8	11	1,38	0	4
Cuartos de final	4	15	3,75	2	4
Semifinales a final	4	6	1,50	1	1
Fase eliminatoria	32	79	2,47	7	22
Total	104	222	2,13	14	68

3.2. El mercado frente al historial

Las probabilidades de Kalshi separaron al sistema del historial desde los primeros partidos, y las tres estrategias que las usan avanzaron casi juntas todo el torneo (Figura 2). Con

probabilidades de resultado iguales, el óptimo histórico es 0-0 en casi todos los partidos, y esa estrategia sumó 92 puntos en los 90 partidos comparables, menos de la mitad que cualquiera de las otras. La regla "el favorito gana 1-0" fue por delante durante casi toda la fase de grupos, y el pronóstico óptimo la superó en la eliminatoria.

Por componentes, usar las probabilidades de resultado de Kalshi llevó al historial de 92 a 197 puntos (+105; 62 a 144), con más puntos en 64 partidos y menos en 20 (Tabla 6). La corrección α no cambió ningún pronóstico de las estrategias que solo usan el resultado (2 y 3), y cambió 3 de los 58 de grupos de las estrategias completas (4 y 6); ajustar además a los mercados de total y ventaja sumó 8 puntos (−15 a 31): 1 en la fase de grupos y 7 en la eliminatoria, donde ese ajuste incluye el modelo de dos etapas. El pronóstico óptimo terminó con 207 puntos, 12 más que el marcador modal (−8 a 33) y 15 más que la regla "el favorito gana 1-0" (−9 a 40). En los 104 partidos, el modelo y la regla difirieron en 56, en que el modelo eligió sobre todo 2-1, 2-0 o 3-0, y la regla obtuvo menos aciertos exactos y de 3 puntos (11 y 22, frente a 14 y 28 del modelo) pero también menos partidos sin puntos (13, frente a 20). La mayor ventaja sobre el modal en un partido, 5 puntos en México-Corea del Sur, se debió a un marcador modal (0-1, contra el favorito) de la versión del sistema anterior al 19 de junio (Apéndice A.3).

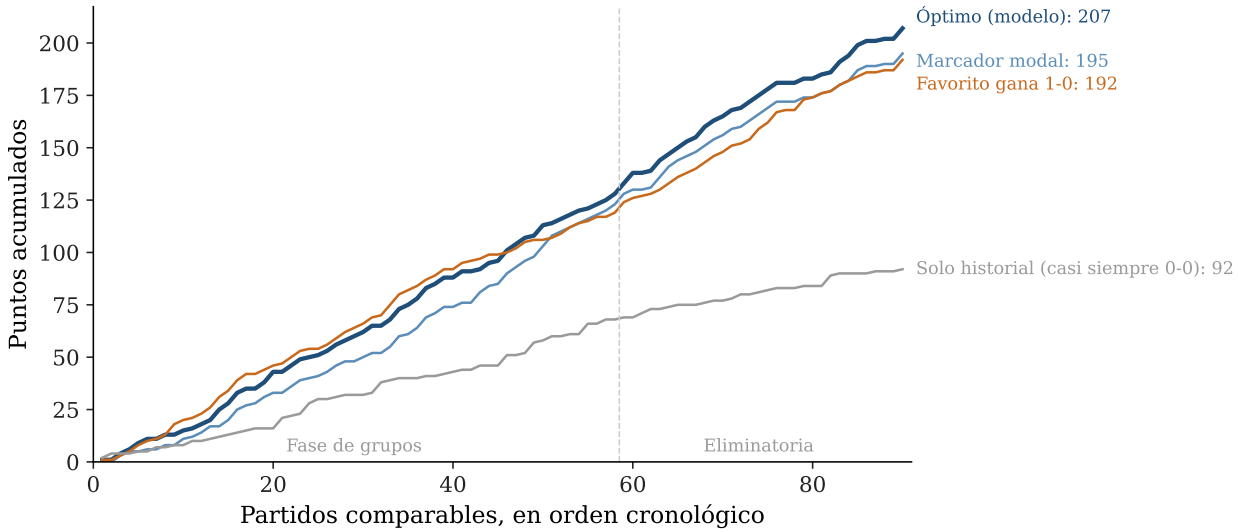


Figura 2: Las probabilidades del mercado separan al sistema del historial desde los primeros partidos, y las estrategias que las usan terminan cerca unas de otras. Puntos acumulados en los 90 partidos con estrategias de referencia registradas, en orden cronológico, para el pronóstico óptimo, el marcador modal, la regla "el favorito gana 1-0" y el óptimo de la distribución histórica con probabilidades de resultado iguales.

Tabla 6: Puntos de las estrategias de la Tabla 4 en los 90 partidos con estrategias de referencia registradas.

	Grupos ($n = 58$)		Eliminatoria ($n = 32$)		Total ($n = 90$)	
Estrategia	Puntos	Prom.	Puntos	Prom.	Puntos	Prom.
1. Solo historial	68	1,17	24	0,75	92	1,02
2. Resultado (sin α)	126	2,17	71	2,22	197	2,19
3. Resultado (con α)	126	2,17	71	2,22	197	2,19
4. Completo (sin α)	127	2,19	78	2,44	205	2,28
5. Modal	123	2,12	72	2,25	195	2,17
6. **Óptimo**	**128**	**2,21**	**79**	**2,47**	**207**	**2,30**
F. Favorito gana 1-0	119	2,05	73	2,28	192	2,13

3.3. Qué marcador pronostica el modelo

El pronóstico óptimo depende sobre todo de dos cantidades: cuánto favorece el mercado a un equipo y cuántos goles espera (Figura 3). Con pocos o medianos goles esperados, el óptimo es 1-0 para el favorito, y pasa a 2-0 cuando el favorito supera entre el 55 y el 75 % de probabilidad de ganar, según los goles esperados. Con muchos goles esperados, 1-0 desaparece: el óptimo es 2-1 en los partidos más parejos y 2-0 con un favorito muy claro. El empate solo es óptimo en una franja estrecha, con un favorito débil y una probabilidad de empate de al menos 0,3 a 0,4 según los goles esperados, y 0-0 solo cuando además se esperan muy pocos goles. La mayoría de los partidos cayó en las regiones de 1-0 y 2-0, y los de muchos goles esperados, en la de 2-1; solo los dos partidos marcados con círculos quedaron en la región de empate. Los 19 pronósticos de 3-0, 4-1 y 5-1 de la Figura 4 no aparecen en el mapa, que omite el mercado de ventaja: 18 fueron de la fase de grupos, generados con el reajuste por razones, que favorece los marcadores amplios (Sección 3.9).

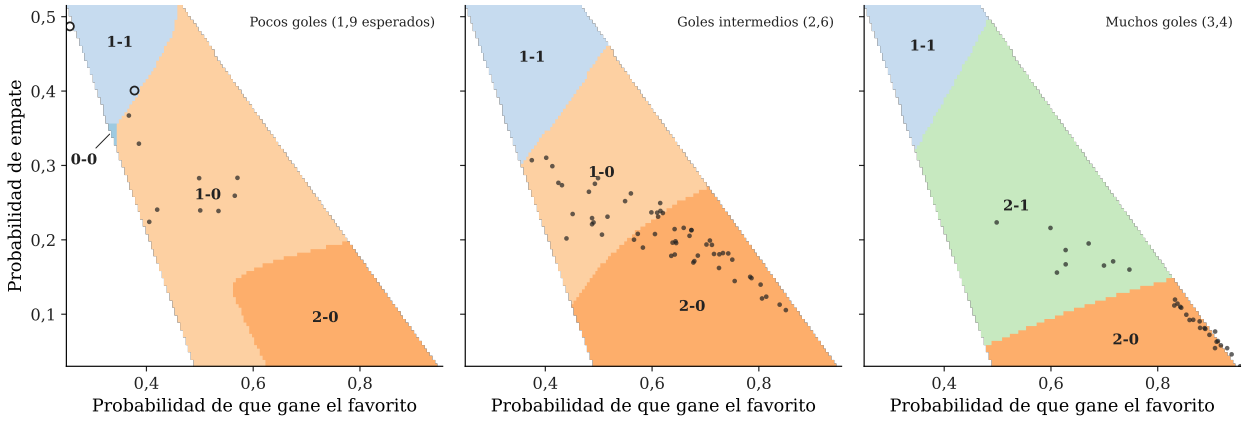


Figura 3: El pronóstico óptimo es casi siempre una victoria del favorito por uno o dos goles. Pronóstico óptimo del modelo, con el favorito como Equipo A, según la probabilidad de que gane el favorito y la de empate, con el total de goles distribuido como Poisson de media 1,9, 2,6 y 3,4 (paneles de izquierda a derecha) y sin mercado de ventaja. La zona en blanco no es posible: el favorito debe tener más probabilidad de ganar que su rival. Los puntos son los 98 partidos con mercados, cada uno en el panel de su total esperado según Kalshi (menos de 2,3; de 2,3 a 2,9; más de 2,9); los dos círculos son los partidos en que el sistema pronosticó 0-0, cuyo mercado de total daba a un partido sin goles más probabilidad que la distribución de Poisson del panel.

3.4. Pronosticado frente a ocurrido

Como consecuencia, los pronósticos se concentraron en pocos marcadores, mientras que los resultados se repartieron entre muchos (Figura 4): el sistema usó 7 marcadores distintos, y los partidos terminaron en 18. El sistema pronosticó 1-0 en 51 de los 104 partidos; fue el marcador real más frecuente, pero solo ocurrió 15 veces, apenas una más que 2-1. En cambio, 1-1 y 3-1, que ocurrieron 12 y 9 veces, nunca se pronosticaron. Solo hubo 2 pronósticos de empate, ambos 0-0, aunque 20 de los 72 partidos de grupos terminaron empatados; en los 90 partidos comparables, el marcador modal habría pronosticado empate en 11. Paraguay-Australia terminó 0-0 (5 puntos) y Argelia-Austria 3-3 (2 puntos); en ambos, Kalshi daba al empate probabilidades de 0,393 y 0,467, frente a una mediana de 0,22 en la fase de grupos.

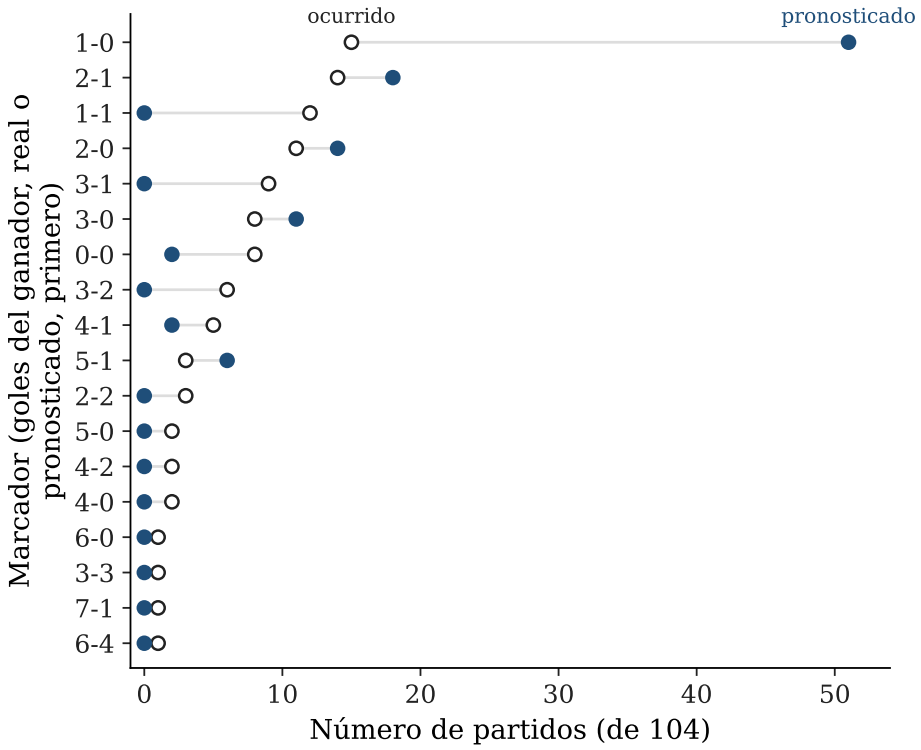


Figura 4: Los pronósticos se concentran en 1-0, mientras que los marcadores reales se reparten entre muchos. Número de partidos en que el sistema pronosticó cada marcador (puntos azules) y en que ese marcador ocurrió (círculos), sin distinguir qué equipo ganó; 104 partidos.

3.5. Cuándo importa optimizar

Con la regla de la quiniela, el pronóstico óptimo y el modal casi siempre rinden lo mismo. Con los parámetros finales, ambos difieren en 26 de los 98 partidos con mercados, y el óptimo espera en promedio apenas 0,017 puntos más por partido, unos 1,5 en 90 partidos (Tabla 7). De los 28 partidos en que los pronósticos congelados difirieron, en 18 cambió solo el marcador del mismo ganador, en 9 un empate pasó a ser una victoria, y en 1 cambió el ganador. La ganancia de optimizar depende de la regla: con más crédito parcial (4 puntos por el ganador y los goles de un equipo) los pronósticos difieren en 64 partidos y la ganancia esperada se multiplica casi por cinco, mientras que si el marcador exacto vale 10 puntos el óptimo casi coincide con el modal.

Tabla 7: Pronóstico óptimo frente al modal bajo reglas de puntuación alternativas, con el modelo final en los 98 partidos con mercados. Las reglas dan los puntos por marcador exacto, ganador y goles de un equipo, ganador, y goles de un equipo. La ganancia observada es la diferencia total de puntos en los 98 partidos.

Regla	Partidos en que difieren	Ganancia esperada por partido	Ganancia observada
5-3-2-1 (la quiniela)	26	0,017	13
10-3-2-1	10	0,008	−6
5-4-2-1	64	0,078	7
3-2-2-1	20	0,011	5

3.6. Calibración de Kalshi y puntos según el favorito

Las probabilidades de resultado de Kalshi estuvieron bien calibradas (Figura 5, izquierda): en todo el rango, la frecuencia observada quedó cerca de la probabilidad del mercado, y la mayor desviación, los resultados con probabilidad entre 0,6 y 0,7, que ocurrieron en 18 de 22 casos, cabe en su intervalo de credibilidad. En los 98 partidos con precios, el puntaje de Brier (15) fue 0,468 sin corregir y 0,466 con $\hat{\alpha} = 1{,}14$, frente a 0,667 de un pronóstico uniforme; la corrección empeoró ligeramente la fase de grupos (de 0,498 a 0,501) y mejoró la eliminatoria (de 0,405 a 0,394), y como $\hat{\alpha}$ se estimó con esos mismos partidos, es una medida dentro de la muestra. Los puntos dependieron de qué tan claro era el favorito (Figura 5, derecha): 1,15 por partido cuando el favorito tenía menos de 45 % de probabilidad de ganar, 2,87 entre 65 y 75 %, y 2,12 por encima de 75 %, donde las goleadas hacen difícil acertar el marcador. La regla "el favorito gana 1-0" siguió el mismo patrón, a 0,4 puntos por partido o menos del modelo en todos los intervalos.

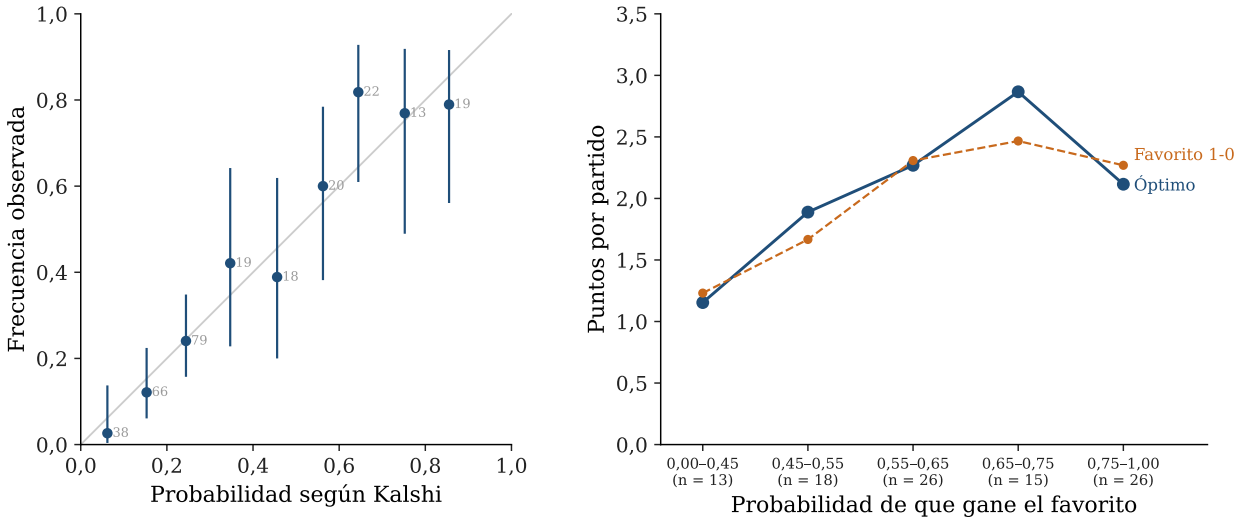


Figura 5: Kalshi estuvo bien calibrado, y los puntos crecen con la claridad del favorito hasta que las goleadas los reducen. Izquierda: frecuencia observada de cada resultado (victoria del Equipo A, empate, victoria del Equipo B) frente a su probabilidad según Kalshi, en intervalos de 0,1 (0,2 el último), con el número de casos y un intervalo de credibilidad del 95 % (distribución beta con a priori uniforme); 294 probabilidades de 98 partidos. Derecha: puntos por partido del pronóstico óptimo y de la regla "el favorito gana 1-0" según la probabilidad del favorito.

3.7. Sorpresas

Las sorpresas fueron frecuentes, y en ellas el modelo rindió peor que la regla "el favorito gana 1-0" (Figura 6). Para medirlas se usan dos cantidades del mercado: la probabilidad que Kalshi daba al resultado que ocurrió y la diferencia entre los goles del partido y los que esperaba (Figura 6a). En 28 de los 98 partidos con mercados (29 %), Kalshi daba menos de 30 % al resultado que ocurrió, y en 52 el total de goles se apartó en más de uno del esperado (22 con menos goles y 30 con más). La mayor sorpresa fue el partido por el tercer puesto, Francia 4-6 Inglaterra: el mercado daba 25 % a la victoria inglesa y el partido tuvo 6,7 goles más de los esperados; en el otro extremo, España 0-0 Cabo Verde tenía un empate de 6,5 % y 3,7 goles menos de los esperados. De las 28 sorpresas de resultado, 20 fueron empates, como Catar 1-1 Suiza o Alemania 1-1 Paraguay en dieciseisavos, y 6 de ellos 0-0, como los de España, Ecuador e Inglaterra ante Cabo Verde, Curazao y Ghana; como el modelo casi nunca pronostica empate, en esos partidos la regla, que con 1-0 obtiene un punto en cualquier 1-1, rescata más puntos. Cuando el resultado ocurrido tenía menos de 30 % de probabilidad, el modelo sumó 0,25 puntos por partido menos que la regla (Figura 6b; intervalo del 95 %: −0,46 a −0,04), y cuando hubo más de un gol menos de lo esperado, 0,77 menos (−1,47 a −0,05). En cambio, cuando los goles fueron los esperados o más, el modelo sumó 0,30 (0,01 a 0,65) y 0,23 (0,03 a 0,46) puntos más por partido.

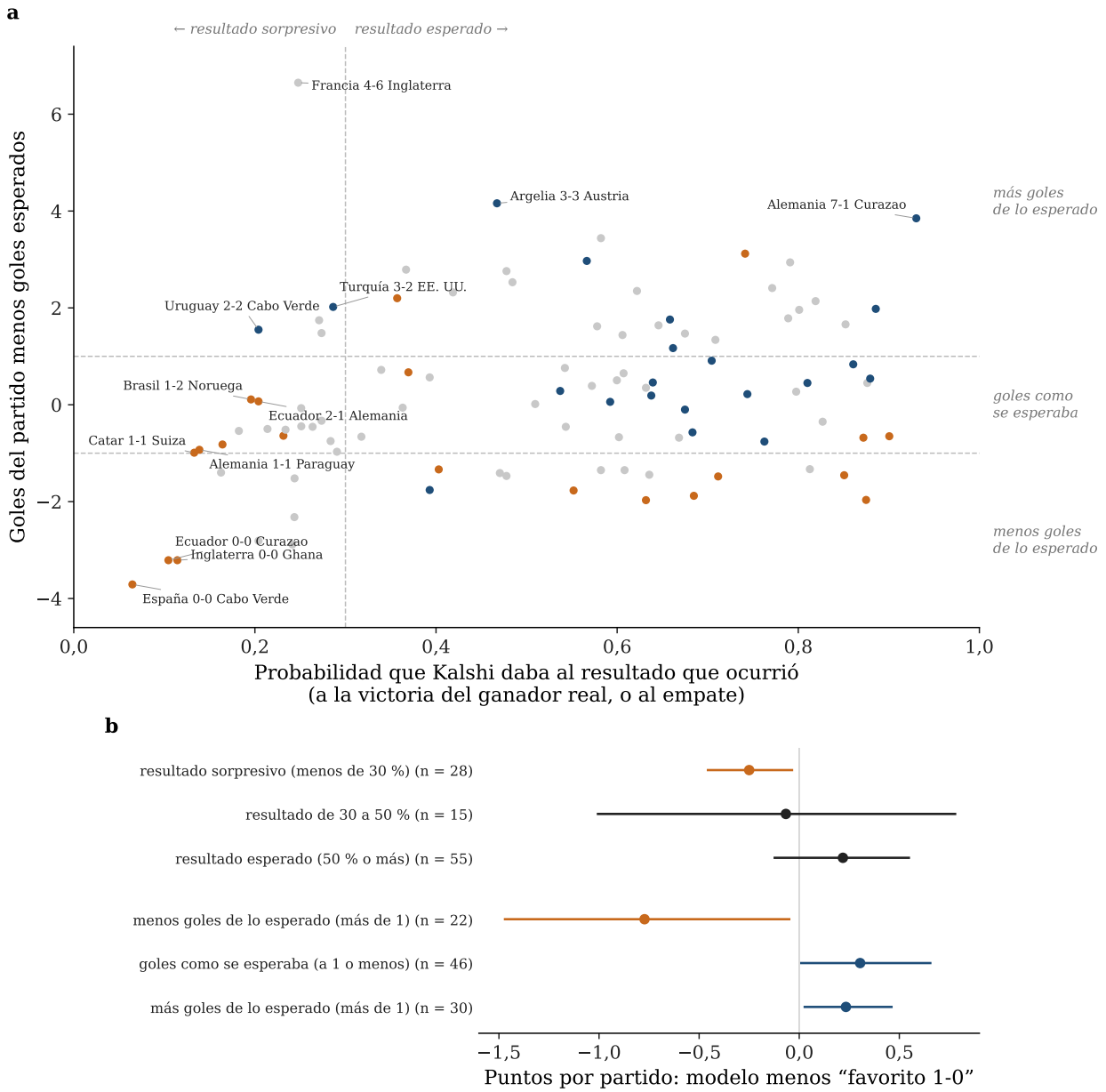


Figura 6: El modelo gana cuando el partido sigue lo que espera el mercado y pierde en las sorpresas. (a) Cada punto es uno de los 98 partidos con mercados: en el eje horizontal, la probabilidad que Kalshi daba al resultado que ocurrió (a la victoria del equipo que ganó, o al empate si lo hubo); en el vertical, los goles del partido menos los que esperaba el mercado. Las líneas punteadas separan las zonas: a la izquierda de 0,3, los resultados sorpresivos; arriba de +1 y abajo de −1, los partidos con más o menos goles de lo esperado. En azul, los partidos en que el modelo sumó más puntos que la regla “el favorito gana 1-0”; en naranja, los que sumó menos; en gris, los que sumaron lo mismo. (b) Diferencia de puntos por partido entre el modelo y esa regla en cada zona, con intervalos de credibilidad del 95 % (*bootstrap* bayesiano).

3.8. Un Mundial distinto

El Mundial 2026, el primero con 48 selecciones, tuvo en la fase de grupos más goles y más empates que los tres anteriores (Figura 7a). Hubo 2,99 goles por partido, frente a 2,62 en 2014–2022, con más partidos de cuatro a seis goles, y 20 empates en 72 partidos (28 %, frente a 19 %). El formato ampliado trajo partidos muy desiguales (Figura 7b): en 18 partidos de grupos el favorito tenía más del 75 % de probabilidad de ganar, y entre ellos hubo goleadas como Alemania 7-1 Curazao o Nueva Zelanda 1-5 Bélgica y sorpresas como España 0-0 Cabo Verde y Ecuador 0-0 Curazao. Por ronda, las diferencias se concentraron en la primera y la tercera jornada de grupos (Figura 7c, d): la primera tuvo 38 % de empates, frente a 21 %, y la tercera 3,08 goles por partido, frente a 2,46. En la eliminatoria, en cambio, hubo menos definiciones por penales: 4 de 32 partidos (12,5 %), frente a 13 de 48 (27 %) en 2014–2022.

El parámetro δ respondió a esas diferencias con valores positivos pero moderados (Figura 8). Fue 0 hasta completarse la primera ronda de grupos, alcanzó su máximo, 0,5, tras 33 partidos, fue de nuevo 0 tras los partidos 45 a 61, y terminó la fase de grupos en 0,20; en la eliminatoria se mantuvo entre 0,20 y 0,40 hasta los cuartos de final, y terminó el torneo en 0,10.

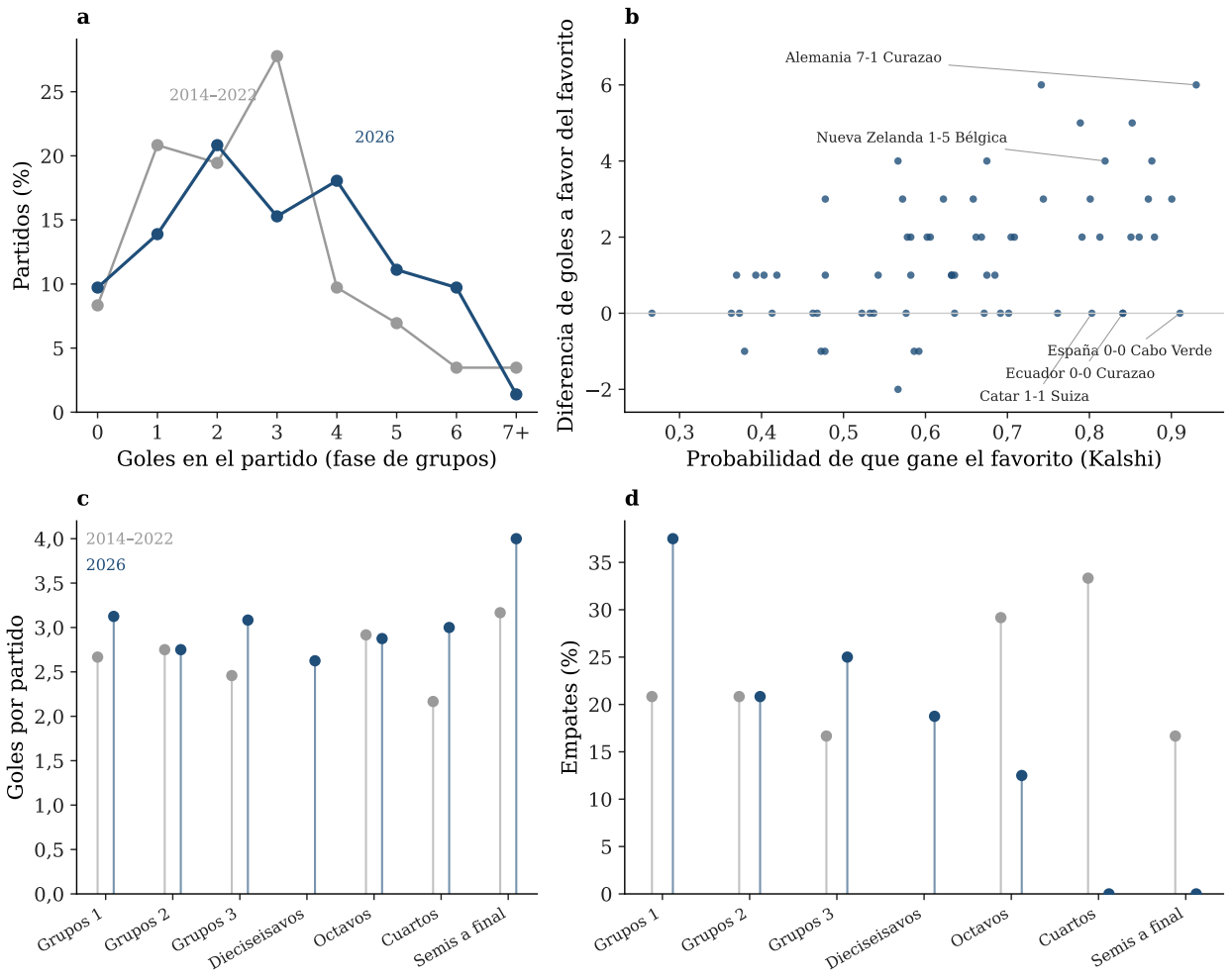


Figura 7: El Mundial 2026 tuvo más goles en la fase de grupos, partidos muy desiguales y menos penales. (a) Porcentaje de partidos de grupos según el total de goles, en el Mundial 2026 (72 partidos) y en 2014–2022 (144). (b) Diferencia de goles a favor del favorito (el equipo con más probabilidad de ganar, que puede ser menor que la del empate) frente a su probabilidad de ganar según Kalshi, en los 66 partidos de grupos con mercados. (c) Goles por partido y (d) porcentaje de empates por ronda, en 2026 (azul) y en 2014–2022 (gris); en la eliminatoria se cuentan los goles de la prórroga y un empate es una definición por penales. Los dieciseisavos no existían antes de 2026; las rondas eliminatorias tienen entre 4 y 24 partidos.

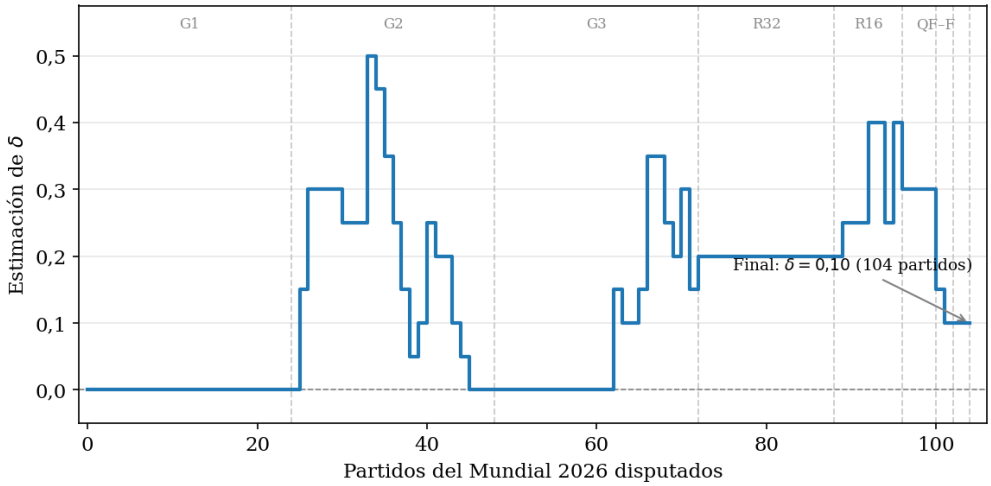


Figura 8: Estimación de δ tras cada partido del Mundial 2026, en orden cronológico. Con $\delta = 0$, cada partido del Mundial 2026 pesa lo mismo que uno del Mundial 2022; con $\delta > 0$, pesa $1 + \delta$ veces más. Las líneas verticales marcan el fin de cada jornada (G1–G3: rondas de grupos; R32: dieciseisavos; R16: octavos; QF–F: cuartos, semifinales, y tercer puesto con la final).

3.9. Reajuste por razones frente a IPF

En la fase de grupos, el IPF y el reajuste por razones rindieron casi lo mismo. Recalculados ambos con los precios congelados y los parámetros finales, coincidieron en 53 de los 72 partidos; el IPF obtuvo 154 puntos y el reajuste por razones 153 ($+1$; -10 a 15), con más puntos en 5 partidos y menos en 9. Los pronósticos que difieren muestran la tendencia del reajuste por razones a marcadores amplios: dio 5-1 en Brasil-Haití, Alemania-Curazao y España-Cabo Verde, donde el IPF dio 3-0, 5-0 y 3-0. Ambos totales superan los 143 puntos de los pronósticos congelados de grupos, pero esa diferencia no mide el valor del modelo final, porque los parámetros finales se estimaron con los mismos resultados.

4. Discusión

La pregunta de este trabajo era cómo convertir los precios de un mercado de predicción en un marcador exacto que maximice los puntos esperados de una quiniela. Nuestros resultados indican que la respuesta tiene dos partes de peso muy desigual. Casi todo el valor proviene de las probabilidades de resultado del mercado: con ellas, los pronósticos obtuvieron más del doble de puntos que con el historial solo. La reconstrucción de la distribución de marcadores y la elección del máximo de los puntos esperados son correctas en principio, pero en un torneo su aporte es pequeño frente a la variación entre partidos: el pronóstico óptimo superó al marcador modal por 12 puntos en 90 partidos, y a la regla "el favorito gana 1-0" por 9 en 104, dos diferencias que los datos no distinguen de cero.

4.1. Los mercados como fuente de información

Que las probabilidades de Kalshi dupliquen los puntos del historial concuerda con la evidencia de que los mercados de predicción pronostican resultados deportivos al menos tan bien como las casas de apuestas [Spann and Skiera, 2009, Forrest et al., 2005]: el precio resume información específica de cada partido, como la fuerza relativa de los equipos o las bajas, que la distribución histórica de marcadores no contiene. La calibración de Kalshi fue buena en todo el rango de probabilidades (Figura 5), y la corrección por sesgo favorito-longshot apenas la cambió. El valor estimado $\hat{\alpha} = 1{,}14$, cercano al de los mercados de apuestas competitivos [Whelan, 2024], sugiere que el sesgo de Kalshi en el Mundial 2026 fue del mismo orden que el documentado en otros mercados, incluido el propio Kalshi [Bürgi et al., 2026]; con un sesgo así de pequeño, la corrección cambió solo 3 pronósticos. Los mercados de total y ventaja aportaron menos que los de resultado, 8 puntos concentrados en la fase eliminatoria, pero son los que deciden entre 1-0, 2-0 y 2-1 (Figura 3).

4.2. Por qué la optimización gana poco

Bajo esta regla de puntuación, el marcador que maximiza los puntos esperados y el más probable son casi equivalentes. El propio modelo esperaba ganar apenas 0,017 puntos por partido al optimizar, y la diferencia observada, 12 puntos en 90 partidos, se explica sobre todo por la variación de pocos partidos y por el marcador modal anómalo de México-Corea del Sur. La Tabla 7 muestra de qué depende: optimizar importa cuando la regla da mucho crédito

parcial, porque entonces conviene un marcador que acierte a medias en muchos desenlaces; si el marcador exacto vale mucho más que el resto, lo mejor es apostar por el más probable. Con 5, 3 y 2 puntos, la quiniela estudiada está cerca de este segundo caso. El argumento de la Introducción, que el marcador más probable no es el más rentable, sigue siendo cierto, pero cuánto importa depende de la regla.

La desventaja estructural de los empates (Observación 1) es donde optimizar cambia el pronóstico de forma sistemática. El sistema pronosticó 2 empates frente a los 11 del marcador modal, aunque 20 de los 72 partidos de grupos terminaron empatados. No es un error de calibración: aun con la probabilidad de empate correcta, cada marcador de empate por separado es poco probable, y un empate pronosticado nunca obtiene 3 puntos. Los dos empates pronosticados, ambos 0-0, ocurrieron cuando el mercado dio al empate y a un partido sin goles probabilidades muy por encima de lo habitual, y sus desenlaces ilustran las dos ramas de (14): Paraguay-Australia terminó 0-0 (5 puntos) y Argelia-Austria 3-3 (2 puntos). Que 1-1 ocurriera 12 veces sin pronosticarse nunca (Figura 4) no es un fallo del modelo, sino el costo esperado de esa desventaja: en un partido parejo, pronosticar 1-1 rinde algo menos en promedio que pronosticar 1-0 (1,518 frente a 1,539 puntos en el ejemplo de la Tabla 3).

4.3. Por qué funciona "el favorito gana 1-0"

Que una regla sin modelo quede a solo 9 puntos del sistema (Figura 2), una diferencia que además es incierta (-17 a 35), se explica por la propia regla de puntuación. Pronosticar 1-0 al favorito acierta el ganador siempre que el favorito gana, y obtiene 3 puntos en cualquier victoria del favorito sin goles en contra: 33 de las 67 victorias del favorito según Kalshi en el Mundial 2026 fueron sin goles del rival, como 78 de las 146 victorias (a 90 minutos) de 2014–2022. Cuando el favorito no gana, la regla aún suele rescatar un punto: si el partido termina 1-1, o si el favorito pierde marcando un gol, coincide el gol del favorito. Por eso se quedó sin puntos en solo 13 partidos, frente a 20 del modelo. Es también el pronóstico óptimo en la mayor parte del mapa de decisión (Figura 3): el modelo eligió 1-0 en 51 partidos y se apartó de él sobre todo hacia 2-0, 2-1 y 3-0 cuando el mercado esperaba más goles o un favorito más claro. Esos cambios suben la probabilidad de acertar 3 o 5 puntos a cambio de más partidos en blanco, y en este torneo sumaron 9 puntos netos, dos tercios de ellos en la fase eliminatoria. La Figura 6 muestra el precio de esa apuesta: el modelo gana cuando el partido sigue lo que espera el mercado, que es el escenario para el que optimiza, y pierde frente a la regla en las sorpresas, sobre todo en los partidos con menos goles de lo esperado, donde un 1-0 acierta el marcador o los goles de un equipo. La regla del favorito 1-0 no es, entonces, una alternativa al modelo, sino su aproximación más simple y conservadora: recoge el valor del mercado, que elige el ganador, y el de la regla de puntuación, cuyo nivel de 3 puntos premia las victorias sin goles en contra, y deja al modelo solo el ajuste fino según los goles esperados.

4.4. Cómo jugar una quiniela con esta regla

Los resultados se resumen en unas pocas reglas prácticas para quien juega una quiniela de marcadores con 5, 3 y 2 puntos.

1. Elija el ganador según el mercado de apuestas o de predicción: ahí está casi todo el valor.

2. Pronostique una victoria del favorito por un gol, 1-0, salvo que se esperen muchos goles (entonces 2-1) o el favorito sea muy claro (entonces 2-0, o 3-0 si además se espera una goleada).

3. Evite el empate, salvo en partidos muy parejos en que el mercado le dé al empate un 35 o 40 % o más; en ese caso, 1-1, o 0-0 si se esperan muy pocos goles.

4. No intente adivinar el marcador más frecuente: 1-1 ocurre a menudo, pero rinde menos que 1-0.

5. Si la quiniela premia más el acierto parcial, optimizar vale más; si premia mucho más el marcador exacto, basta con el más probable.

Estas reglas maximizan los puntos esperados, no la probabilidad de ganar la quiniela; cuando el premio depende de superar a los demás participantes, puede convenir apartarse de ellas en algunos partidos [Clair and Letscher, 2007].

4.5. El ajuste a los mercados

El IPF y el reajuste por razones dieron casi los mismos puntos en la fase de grupos (154 y 153), de modo que la elección entre ambos no se justifica por el resultado de un torneo. Lo preferimos por sus propiedades: ajusta todas las marginales a la vez en lugar de una tras otra, es la modificación mínima de la distribución histórica en el sentido de Kullback–Leibler cuando las restricciones son compatibles [Csiszár, 1975], y no produce marcadores extremos como los 5-1 del reajuste por razones. Que las restricciones de Kalshi no sean del todo compatibles entre sí (Sección 2.3) indica que los mercados de total y de ventaja, cotizados por separado, no forman una distribución conjunta coherente; el IPF reparte esa inconsistencia en lugar de amplificarla.

4.6. La adaptación al torneo en curso

El Mundial 2026 tuvo en la fase de grupos más empates y más goles que los tres anteriores, y $\hat{\delta}$ respondió con valores positivos pero moderados, entre 0 y 0,5. Un valor final de 0,10 significa que un partido del Mundial 2026 pesó solo un 10 % más que uno del 2022: la evidencia del torneo en curso favoreció darle algo más de peso, pero no apartarse del historial. Los tramos en que $\hat{\delta}$ volvió a 0, como tras los partidos 45 a 61, muestran que con una o dos jornadas de datos la estimación es inestable, como cabe esperar de una validación hacia adelante con pocos pliegues. El cambio de formato del Mundial 2026 es una explicación plausible de esas diferencias. Con 48 selecciones hubo más partidos desiguales, con más goleadas, y al clasificar 8 de los 12 terceros lugares, menos equipos llegaron a la tercera jornada de grupos sin nada en juego, lo que podría explicar que esa jornada tuviera más goles (Figura 7). Un solo torneo, sin embargo, no permite separar estas explicaciones de la variación muestral.

4.7. Limitaciones

La principal limitación es que la evaluación descansa en un solo torneo. Las diferencias entre estrategias, salvo la de usar los precios del mercado, tienen intervalos que incluyen el cero, y los promedios por ronda eliminatoria, con entre 1 y 16 partidos, no permiten afirmar que el modelo funcione mejor o peor en alguna ronda. Además, los pronósticos congelados provienen de versiones sucesivas del sistema (Apéndice A.3), de modo que la evaluación mide el sistema tal como se usó y no una versión única.

El modelo optimiza los puntos esperados y no considera a los demás participantes, aunque el premio dependa de superarlos [Clair and Letscher, 2007].

La distribución histórica se basa en 192 partidos, y el núcleo de prórroga en solo 18; el suavizado de Poisson y la actualización con el torneo en curso atenúan, pero no eliminan, esa incertidumbre. La cuadrícula de marcadores llega hasta 5 goles por equipo, y en los Mundiales 2014–2022, 5 de los 192 partidos (2,6 %) tuvieron un equipo con 6 o más goles. El modelo no usa variables del partido como lesiones, sanciones o la situación del grupo; sin embargo, en la medida en que los participantes del mercado las conocen, ya están reflejadas en los precios de Kalshi.

4.8. Extensiones

El método se aplica sin cambios a cualquier otra regla de puntuación, pues solo depende de la función f, y a cualquier torneo con mercados de resultado, total y ventaja. La Tabla 7 sugiere que el valor de optimizar crece con el crédito parcial; caracterizar esa relación para una familia de reglas, y no solo para cuatro, es una pregunta abierta. La misma reconstrucción de marcadores desde las marginales del mercado podría actualizarse durante el partido, en la línea de los modelos bayesianos de pronóstico en tiempo real [Divekar et al., 2024].

5. Conclusiones

Este trabajo presentó un sistema que convierte los precios de los mercados de predicción en pronósticos de marcador exacto para una quiniela, y lo evaluó en tiempo real durante los 104 partidos del Mundial 2026. El sistema ajusta la distribución histórica de marcadores de los Mundiales 2014–2022, actualizada con el torneo en curso, a los mercados de resultado, total y ventaja de Kalshi, y elige el marcador que maximiza los puntos esperados.

Los pronósticos obtuvieron 2,13 puntos por partido y acertaron el marcador exacto en el 13,5 % de los partidos, incluido el 1-0 con que España ganó la final. Casi toda la ventaja sobre el historial provino de las probabilidades de resultado del mercado, que sumaron 105 puntos en 90 partidos; la regla "el favorito gana 1-0" quedó a solo 9 puntos del modelo. La optimización aportó poco, como el propio modelo anticipaba: con la regla de 5, 3 y 2 puntos, el marcador óptimo y el más probable difieren en uno de cada cuatro partidos y por pocas centésimas de punto esperado, y la diferencia más sistemática entre ambos es que el óptimo casi nunca pronostica empate.

Para quien juega una quiniela con esta regla, la recomendación práctica es tomar del mercado el ganador probable y, en los partidos parejos, preferir una victoria por un gol al empate. Para quien modela, ajustar una distribución histórica de referencia a las marginales

del mercado mediante ajuste iterativo proporcional es un procedimiento general para obtener probabilidades de marcadores exactos, aplicable a cualquier regla de puntuación y a cualquier torneo con mercados de total y ventaja de goles. Optimizar vale más cuanto más crédito parcial da la regla, y casi nada cuando el marcador exacto domina; caracterizar esa relación es el paso siguiente.

Disponibilidad del código

El código fuente completo del modelo y la plataforma web están disponibles en:

`https://github.com/alfaromurillo/quiniela`

bajo licencia MIT. El repositorio archiva también los datos de la evaluación: los precios de Kalshi congelados de cada partido (`data/kalshi_cache.json`), los pronósticos congelados con la hora en que se registraron (`site/data/locked_predictions.json`) y los resultados; el historial de *commits* del repositorio permite verificar que cada pronóstico se publicó antes del partido. Las cifras de la Sección 3 y sus figuras se reproducen con `model/article_stats.py` y `model/figures_results.py`. Las predicciones se pueden consultar en:

`https://alfaromurillo.github.io/quiniela/`

A. Implementación, plataforma web y desarrollo asistido

A.1. Arquitectura y ejecución

El sistema está escrito en Python 3.11 en un repositorio público (véase Disponibilidad del código). Un módulo obtiene los precios de Kalshi y aplica la corrección por sesgo; otro construye la distribución histórica y el ajuste iterativo proporcional; otro estima γ, δ y α; otro calcula el pronóstico óptimo; otro descarga los resultados de ESPN, y un último valida los pronósticos antes de publicarlos. Un programa principal encadena estos pasos y escribe los pronósticos, los pronósticos congelados y los parámetros estimados en archivos JSON.

Durante el torneo, el sistema se ejecutó en GitHub Actions, el servicio de integración continua de GitHub, con dos disparadores: cada cambio en el repositorio y un calendario de ejecuciones programadas 1 h 30 min antes de cada horario de inicio (desde el 29 de junio, también 2 h 15 min antes), más una ejecución diaria a medianoche de Costa Rica. Cada ejecución consultaba los precios de los partidos pendientes, reestimaba los parámetros, recalculaba los pronósticos, los validaba (abortando si alguno era degenerado), descargaba los resultados nuevos y publicaba el sitio. Las ejecuciones programadas se desactivaron el 20 de julio de 2026, tras la final.

A.2. Plataforma web

Los pronósticos se publicaron en un sitio web estático (HTML, CSS y JavaScript, servido desde GitHub Pages, sin servidor de aplicaciones ni costo de infraestructura). La página principal (Figura A.1) lista los 104 partidos por fecha; para cada uno muestra el pronóstico

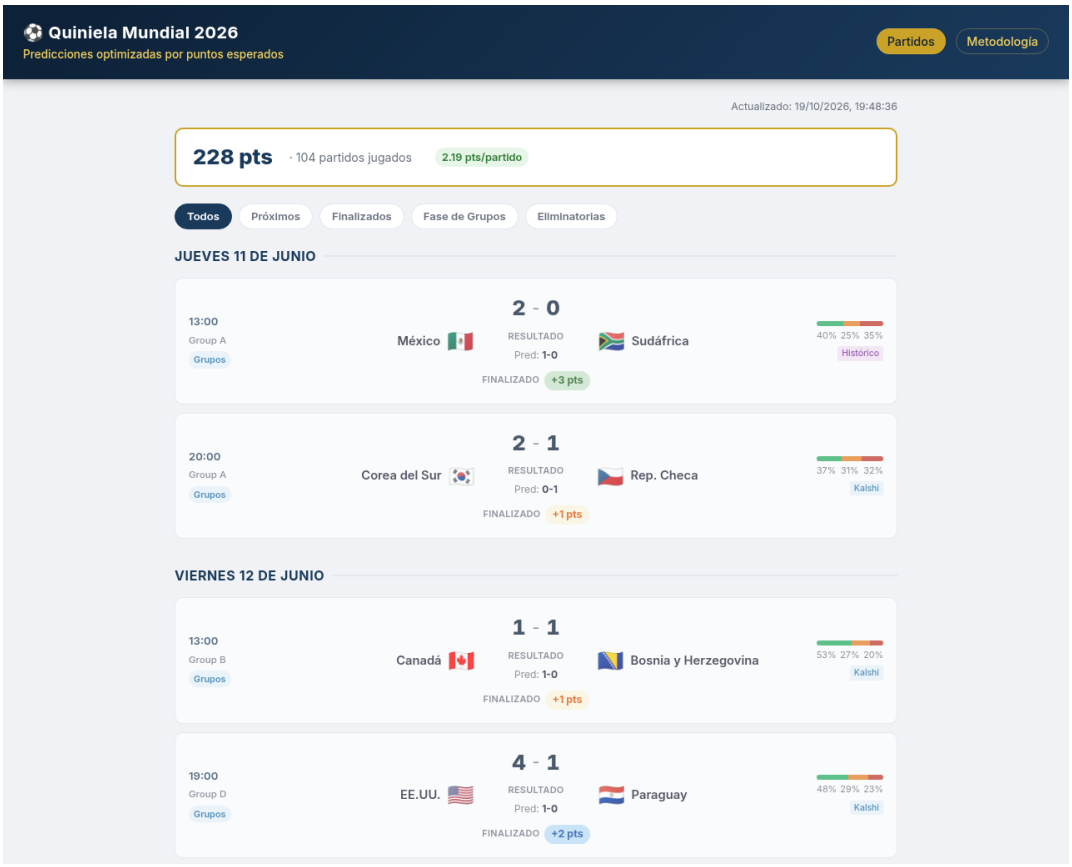


Figura A.1: Página principal del sitio en su estado final: puntos acumulados según la configuración del sitio, que duplicaba los puntos de semifinales, tercer puesto y final (228 en 104 partidos), y los primeros partidos del torneo, con el marcador, el pronóstico congelado ("Pred."), los puntos obtenidos, las probabilidades de resultado y su fuente.

congelado, las probabilidades de resultado y su fuente (Kalshi o la distribución histórica), y, una vez jugado, el marcador y los puntos obtenidos, con el total acumulado en la parte superior. Una segunda página (Figura A.2) explica la regla de puntuación y el modelo, con las fórmulas en LaTeX procesadas por MathJax en el navegador.

A.3. Evolución del sistema durante el torneo

El sistema se desarrolló y corrigió mientras el torneo avanzaba, de modo que los pronósticos congelados no provienen todos de la misma versión. Los cambios con efecto sobre los pronósticos fueron:

- **11 de junio** (inicio del torneo): versión inicial, con mercados de resultado, total y ventaja, ponderación γ, suavizado de Poisson y parámetro δ.
- **12 de junio**: corrección por sesgo favorito-longshot (α).
- **14 de junio**: registro de las estrategias de referencia de la Tabla 4.

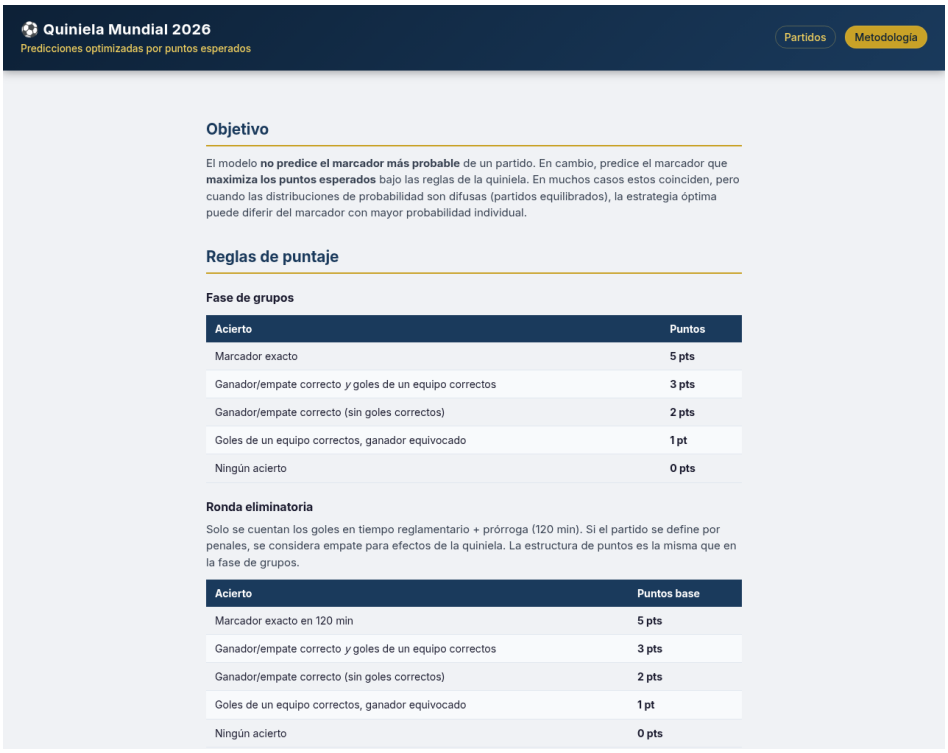


Figura A.2: Página de metodología del sitio: objetivo del modelo y regla de puntuación.

- **19 de junio**: el reajuste por razones restaura al final las probabilidades de resultado de Kalshi, que antes podía alterar (en México-Corea del Sur, por ejemplo, el marcador modal pasó a ser una victoria del equipo menos probable); además, cálculo en paralelo del pronóstico con IPF (Sección 2.3).
- **27 de junio**: modelo de dos etapas para la fase eliminatoria, con IPF y los mercados de 90 minutos, de goles por equipo y de clasificación.
- **29 de junio**: precios congelados 10 minutos antes del inicio, en vez de al inicio.

Error en la asignación de jornadas para δ. Al revisar el sistema tras el torneo se encontró un error en la validación por jornadas que estima δ (Sección 2.2). El calendario identifica los partidos de grupos como "Matchday N", donde $N = 1, \ldots, 17$ numera los días de competencia, no las tres rondas de grupos; el código asignaba la jornada comparando cadenas de texto, de modo que 46 partidos de grupos quedaban en la primera jornada, 24 nunca se usaban como validación, y cuartos de final y semifinales compartían jornada con la final. Con la asignación correcta, $\hat{\delta}$ termina el torneo en 0,10; con la errónea terminaba en 0. Los pronósticos congelados usaron los valores con el error, pero el efecto es pequeño: recalcular los pronósticos finales con $\delta = 0{,}10$ en vez de $\delta = 0$ cambia 3 de los 104. La Figura 8 y el resto del artículo usan la asignación correcta.

A.4. Problemas técnicos

Cuatro errores, típicos de los sistemas que procesan datos en tiempo real, se detectaron y corrigieron durante el torneo:

- **Claves numéricas en JSON.** Las distribuciones de goles usan enteros como claves, pero JSON solo admite cadenas; al recargar la caché, las búsquedas fallaban y todos los pronósticos colapsaban a 5-5. Se corrigió convirtiendo las claves al cargar, y la validación previa a la publicación detecta desde entonces ese síntoma.
- **Nombres y fechas en ESPN.** ESPN usa nombres de equipos distintos de los oficiales ("Czechia", "Bosnia-Herzegovina") e indexa los partidos por fecha local, que para los partidos nocturnos difiere de la fecha UTC. Se agregó una tabla de alias, una alerta para partidos sin resultado tras su ventana esperada y la consulta por fecha local.
- **Concurrencia en el repositorio.** Las ejecuciones automáticas podían coincidir con cambios manuales y fallar al publicar; cada ejecución sincroniza el repositorio antes de publicar.
- **Fórmulas en el navegador.** El carácter "<" dentro de las fórmulas de la página de metodología se interpretaba como inicio de una etiqueta HTML; se reemplazó por la entidad `<`.

A.5. Desarrollo asistido por inteligencia artificial

El sistema se desarrolló con Claude Code, una herramienta de programación de Anthropic basada en modelos de lenguaje, que lee, escribe, ejecuta y corrige código a partir de instrucciones en lenguaje natural. Con ella se concretó el diseño del flujo de datos (precios, distribución, pronóstico, sitio web), se diagnosticaron los errores de la sección anterior a partir de la descripción de sus síntomas, se construyó la plataforma web y se mantuvo la documentación del repositorio. Las decisiones de modelado, la regla de puntuación y los criterios de validación de los pronósticos requirieron nuestra revisión, y esa revisión no es infalible: el error en la asignación de jornadas pasó inadvertido durante todo el torneo. La herramienta redujo el costo de implementar, corregir y documentar, y permitió dedicar más tiempo al diseño estadístico.

B. Figuras complementarias

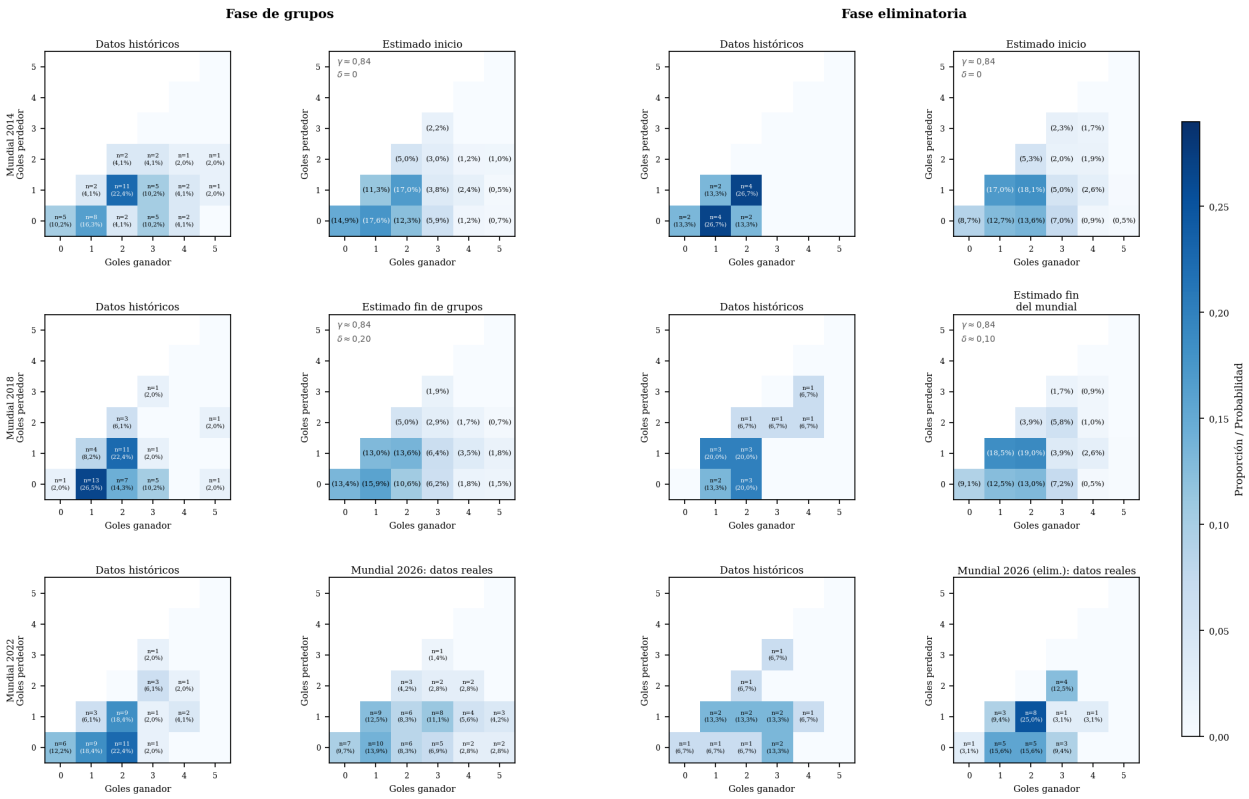


Figura B.1: Distribuciones de marcadores en forma canónica (eje horizontal: goles del ganador; eje vertical: goles del perdedor), para la fase de grupos (dos columnas izquierdas) y la fase eliminatoria (dos columnas derechas; marcadores a 120 min cuando hubo prórroga); los empates están en la diagonal. Las columnas primera y tercera muestran las frecuencias de los Mundiales 2014, 2018 y 2022. En las columnas segunda y cuarta, la fila superior es la distribución estimada al inicio del torneo ($\hat{\gamma} \approx 0{,}84$, sin datos del Mundial 2026, probabilidades de resultado 1/3 cada una); la fila intermedia es la estimada al cierre de la fase de grupos (72 partidos, $\hat{\delta} = 0{,}20$) o del torneo (104 partidos, $\hat{\delta} = 0{,}10$), y la inferior, la frecuencia observada en el Mundial 2026.

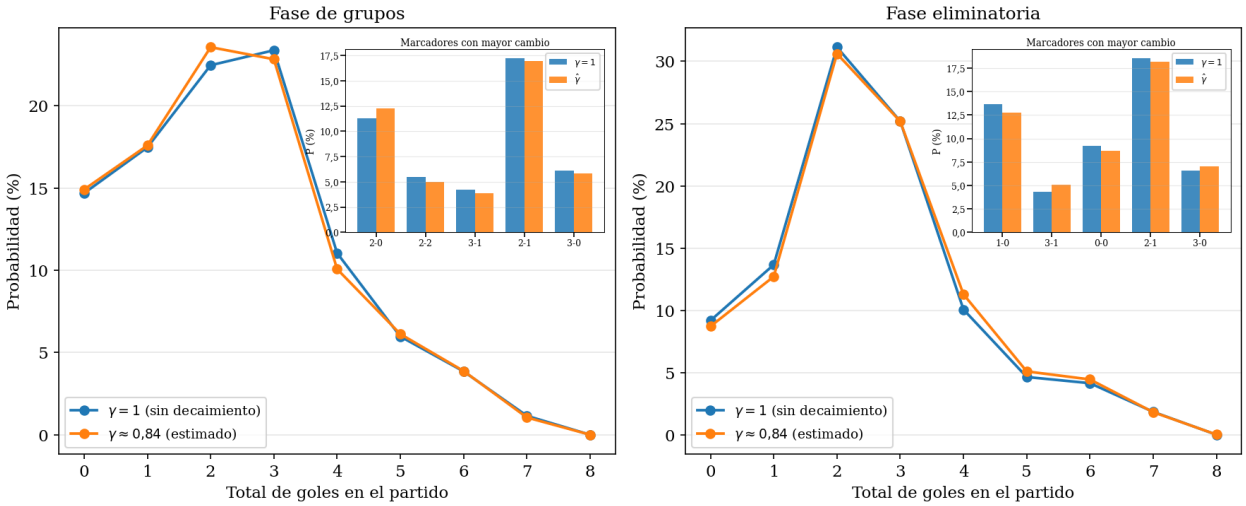


Figura B.2: Efecto del parámetro de decaimiento γ sobre la distribución del total de goles, en la fase de grupos (izquierda) y en la eliminatoria (derecha). En ambas fases, el valor estimado $\hat{\gamma} = 0{,}84$ cambia la probabilidad de cada total en un punto porcentual o menos respecto del caso sin decaimiento ($\gamma = 1$). Los recuadros muestran los cinco marcadores canónicos cuya probabilidad cambia más entre $\gamma = 1$ y $\hat{\gamma}$.

Referencias

Olga Agüero. El bar de Santander donde se inventó la quiniela en la primera liga de fútbol de 1929. *elDiario.es*, octubre 2024. URL `https://www.eldiario.es/cantabria/bar-santander-invento-quiniela-primera-liga-futbol-1929_1_11642852.html`.

Kenneth J. Arrow, Robert Forsythe, Michael Gorham, Robert Hahn, Robin Hanson, John O. Ledyard, Saul Levmore, Robert Litan, Paul Milgrom, Forrest D. Nelson, George R. Neumann, Marco Ottaviani, Thomas C. Schelling, Robert J. Shiller, Vernon L. Smith, Erik Snowberg, Cass R. Sunstein, Philip C. Tetlock, Philip E. Tetlock, Hal R. Varian, Justin Wolfers, and Eric Zitzewitz. The promise of prediction markets. *Science*, 320(5878): 877–878, 2008. doi: 10.1126/science.1157679.

Gianluca Baio and Marta Blangiardo. Bayesian hierarchical model for the prediction of football results. *Journal of Applied Statistics*, 37(2):253–264, 2010. doi: 10.1080/02664760802684177.

Carola Bürgi, Wenxin Deng, and Karl Whelan. Makers and takers: The economics of the Kalshi prediction market. Technical Report 2026-001, GWU Center for Economic Research, 2026. También: CESifo Working Paper. URL: `https://www.karlwhelan.com/Papers/Kalshi.pdf`.

Bryan Clair and David Letscher. Optimal strategies for sports betting pools. *Operations Research*, 55(6):1163–1177, 2007. doi: 10.1287/opre.1070.0448.

Imre Csiszár. I-divergence geometry of probability distributions and minimization problems. *Annals of Probability*, 3(1):146–158, 1975. doi: 10.1214/aop/1176996454.

William Edwards Deming and Frederick F. Stephan. On a least squares adjustment of a sampled frequency table when the expected marginal totals are known. *Annals of Mathematical Statistics*, 11(4):427–444, 1940. doi: 10.1214/aoms/1177731829.

Chinmay Divekar, Shuvayan Deb, and Rahul Roy. Real-time forecasting within soccer matches through a Bayesian lens. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A*, 187(2): 513–540, 2024. doi: 10.1093/jrsssa/qnad112. Preprint: arXiv:2303.12401.

Mark J. Dixon and Stuart G. Coles. Modelling association football scores and inefficiencies in the football betting market. *Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics)*, 46(2):265–280, 1997. doi: 10.1111/1467-9876.00065.

Leonardo Egidi, Francesco Pauli, and Nicola Torelli. Combining historical data and bookmakers' odds in modelling football scores. *Statistical Modelling*, 18(5-6):520–542, 2018. doi: 10.1177/1471082X18779640. Preprint: arXiv:1802.08848.

David Forrest, John Goddard, and Robert Simmons. Odds-setters as forecasters: The case of English football. *International Journal of Forecasting*, 21(3):551–564, 2005. doi: 10.1016/j.ijforecast.2004.09.003.

Andreas Groll, Gunther Schauberger, and Gerhard Tutz. Prediction of major international soccer tournaments based on team-specific regularized Poisson regression: An application to the FIFA World Cup 2014. *Journal of Quantitative Analysis in Sports*, 11(2):97–115, 2015. doi: 10.1515/jqas-2014-0051.

Edward H. Kaplan and Stanley J. Garstka. March Madness and the office pool. *Management Science*, 47(3):369–382, 2001. doi: 10.1287/mnsc.47.3.369.9769.

Dimitris Karlis and Ioannis Ntzoufras. Analysis of sports data by using bivariate Poisson models. *Journal of the Royal Statistical Society: Series D (The Statistician)*, 52(3):381–393, 2003. doi: 10.1111/1467-9884.00366.

Magdalena López Fonseca. Quiere ganar millones de colones: la JPS le invita a jugar la Quiniela Mundialista. *La Nación*, octubre 2022. URL `https://www.nacion.com/puro-deporte/futbol-internacional/quiere-ganar-millones-de-colones-la-jps-le-invita/XBWHNTBAYBA4TAQU7RO6FAP5JU/story/`. Costa Rica.

Michael J. Maher. Modelling association football scores. *Statistica Neerlandica*, 36(3):109–118, 1982. doi: 10.1111/j.1467-9574.1982.tb00782.x.

Donald B. Rubin. The Bayesian bootstrap. *Annals of Statistics*, 9(1):130–134, 1981. doi: 10.1214/aos/1176345338.

Martin Spann and Bernd Skiera. Sports forecasting: A comparison of the forecast accuracy of prediction markets, betting odds and tipsters. *Journal of Forecasting*, 28(1):55–72, 2009. doi: 10.1002/for.1091.

Karl Whelan. Risk aversion and favourite-longshot bias in a competitive fixed-odds betting market. *Economica*, 91(364):1260–1282, 2024. doi: 10.1111/ecca.12500.